分类号 _____ 学校代码 10590

UDC _____ 密　　级 _____

硕士学位论文

面向信息年龄的随机接入机制设计及性能分析

学位申请人姓名　许癸铭

学位申请人学号　2310434084

专业（领域）名称　通信工程（含宽带网络、移动通信等）

学　位　类　别　电子信息

学院（部、研究院）　电子与信息工程学院

导　师　姓　名　顾一帆

二〇二六年六月

深圳大学
学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文 面向信息年龄的随机接入机制设计及性能分析 是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律后果由本人承担。

论文作者签名：　　日期：　　年　　月　　日

深圳大学
学位论文使用授权说明

本学位论文作者完全了解深圳大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属深圳大学。学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其他机构送交论文的电子版和纸质版，允许论文被查阅和借阅。本人授权深圳大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（涉密学位论文在解密后适用本授权书）

论文作者签名：　　导师签名：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

摘 要

随着物联网的发展，网络中的状态更新业务不断涌现，并广泛应用于工业物联网、车路协同等典型场景中。对这类业务而言，接收端更关注状态信息的新鲜度，以期为后续的系统监测、状态估计与控制决策提供可靠支撑。传统的吞吐量和时延指标难以对信息的新鲜度进行衡量，为解决这个问题，信息年龄（Age of Information，AoI）这一新兴指标被提出并受到广泛关注。

随着物联网部署规模的持续扩张，状态更新业务的设备数量呈现出海量化的演进趋势。在这种大规模接入的场景下，若持续依赖集中式调度，系统需要维护大量节点的状态，这将承担极高的控制和反馈开销。相比之下，随机接入则避免了对全局状态信息的掌控，能够在低复杂度的情况下支持大规模设备的动态接入，在拥有海量设备的通信场景中更加适用。正因如此，如何在大规模接入的条件下兼顾接入效率与信息新鲜度，是一个值得重点研究的 MAC 层问题。许多学者围绕这一问题开展研究，使得这一领域涌现诸多成果。

然而，现有研究没有充分考虑大规模接入场景下持续碰撞所带来的影响，而且大部分研究的讨论重点都放在平均 AoI 上，对 AoI 违规概率这类尾部指标的关注较少。对于工业控制等时间敏感型业务，仅考察平均 AoI 不足以判断系统的可靠性。针对上述问题，本文充分考虑了大规模接入场景下持续碰撞所带来的负面影响，先是设计了一种基于等待的随机接入退避机制，并在此基础上，围绕时隙 ALOHA 和标准 CSMA 两类经典的随机接入框架来构建相应的理论分析模型，推导出了平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达式。本文的主要工作如下：

1. **设计面向大规模接入场景的等待机制。**针对现有研究未充分考虑大规模接入场景下持续碰撞所带来的影响这一问题，本文设计了一种基于等待的随机接入退避机制，该机制将碰撞行为纳入考虑范围，通过规划节点在成功更新以及遭遇碰撞后的不同退避行为，有效缓解了信道的过度竞争，从而弥补了现有机制在拥塞处理方面的空缺。

2. **将所提机制引入时隙 ALOHA 框架中并进行性能分析。**针对大规模网络中节点状态耦合、系统难以解析的难题，本文通过稳态解耦的近似方法，将高维

复杂的全局状态降维成单节点的马尔可夫链模型，在此基础上建立了系统的稳态方程并对其求解。随后，基于求得的稳态特征，推导出平均 AoI 及 AoI 违规概率的闭式表达式，并深入分析了关键的系统参数对信息时效性的影响。

3. **将所提机制引入标准 CSMA 框架中并进行性能分析。**针对大规模网络中节点状态耦合，以及 CSMA 框架中由于载波侦听、退避冻结等机制导致的系统时隙变长两个难题，本文通过稳态解耦的近似方法，将高维复杂的全局状态降维成单节点的马尔可夫链模型。在考虑变长时隙的前提下，基于马尔可夫链模型建立了系统的稳态方程并对其求解。随后，将求得的稳态特征与变长时隙的统计特性相结合，推导出平均 AoI 及 AoI 违规概率的闭式表达式，并深入分析了关键的系统参数对信息时效性的影响。

4. **验证理论模型并揭示等待机制的性能演化规律。**本文通过仿真实验验证了理论表达式的准确性，并与多种代表性的随机接入机制进行了对比。结果表明，在中高负载尤其是海量设备接入的场景下，适度等待并不会损害信息新鲜度。相反，它能够减少信道中的竞争，降低碰撞概率，从而同时改善平均 AoI 与 AoI 违规概率。

综上所述，本文的研究不仅丰富了面向信息年龄的随机接入理论分析体系，也为未来大规模物联网状态更新系统的协议设计与优化提供了有价值的理论参考与工程指导。

关键词： 随机接入，信息年龄，性能分析

ABSTRACT

With the development of the Internet of Things (IoT), status update services continue to emerge in networks. They are widely used in typical scenarios such as the Industrial IoT and vehicle-to-infrastructure cooperation. For these services, the receiver cares more about the freshness of status information. This provides reliable support for subsequent system monitoring, state estimation and control decisions. Traditional throughput and delay metrics are difficult to measure information freshness. To solve this problem, a new metric called Age of Information (AoI) was proposed and has received widespread attention.

With the continuous expansion of IoT deployment, the number of devices for status update services shows a massive growth trend. In such large-scale access scenarios, if the system continues to rely on centralized scheduling, it needs to maintain the states of a large number of nodes. This will incur extremely high control and feedback overhead. In contrast, random access avoids the need for global state information. It can support the dynamic access of large-scale devices with low complexity, making it more suitable for communication scenarios with massive devices. Therefore, how to balance access efficiency and information freshness under large-scale access conditions is an important MAC layer problem. Many scholars have conducted research on this problem, leading to numerous achievements in this field.

However, existing research does not fully consider the impact of continuous collisions in large-scale access scenarios. Moreover, most studies focus on the average AoI, paying less attention to tail metrics like the AoI violation probability. For time-sensitive services such as industrial control, considering only the average AoI is not enough to determine system reliability. To address these problems, in this thesis, we fully consider the negative impact of continuous collisions in large-scale access scenarios. First, we design a waiting-based random access backoff mechanism. Based on this, we build theoretical analysis models for two classic random access frameworks: slotted ALOHA and standard CSMA. Then, we derive closed-form expressions for the average AoI and

AoI violation probability. The main contributions of this thesis are as follows:

1. **Designing a waiting mechanism for large-scale access scenarios.** To address the problem that existing research ignores continuous collisions in large-scale networks, we design a waiting-based random access backoff mechanism. This mechanism takes collision behaviors into account. By planning different backoff behaviors for nodes after successful updates and collisions, we effectively relieve excessive channel competition. This fills the gap of existing mechanisms in congestion handling.

2. **Introducing the proposed mechanism into the slotted ALOHA framework and analyzing its performance.** In large-scale networks, node states are coupled, making the system difficult to analyze. To solve this, we use a steady-state decoupling method to simplify the complex system into a single-node Markov chain model. Based on this, we establish and solve steady-state equations. Then, based on the obtained steady-state features, we derive closed-form expressions for the average AoI and AoI violation probability, and deeply analyze the impact of key system parameters on information timeliness.

3. **Introducing the proposed mechanism into the standard CSMA framework and analyzing its performance.** In large-scale networks, node states are coupled. Moreover, carrier sensing and backoff freezing mechanisms in the CSMA framework cause variable-length system slots. These two challenges make the system difficult to analyze. To solve this, we use a steady-state decoupling method to simplify the complex system into a single-node Markov chain model. Considering the variable-length slots, we establish and solve steady-state equations based on this model. Then, by combining the obtained steady-state features with the statistical characteristics of variable-length slots, we derive closed-form expressions for the average AoI and AoI violation probability, and deeply analyze the impact of key system parameters on information timeliness.

4. **Verifying the theoretical model and revealing the performance evolution rules of the waiting mechanism.** Through simulation experiments, we verify the accuracy of the theoretical expressions. We also compare our mechanism with several representative random access mechanisms. The results show that under medium-to-high

loads, especially in massive device access scenarios, moderate waiting does not harm information freshness. Instead, it reduces channel competition and lowers the collision probability, thereby improving both the average AoI and the AoI violation probability simultaneously.

In summary, our research not only enriches the theoretical analysis of random access for Age of Information, but also provides valuable theoretical reference and engineering guidance for the protocol design and optimization of future large-scale IoT status update systems.

Key words: Random access, Age of information, Performance analysis

目 录

摘 要 ..... **I**
ABSTRACT ..... **III**
符号和缩略语说明 ..... **VIII**
第一章　绪论 **1**
1.1　研究背景及意义 1
1.2　国内外研究现状 3
1.2.1　集中式接入方式的研究现状 3
1.2.2　随机接入方式的研究现状 4
1.2.3　性能分析理论的研究现状 7
1.3　本文主要贡献 9
1.4　论文章节安排 10
第二章　相关理论与技术 **11**
2.1　AoI 相关概述与通用计算框架 11
2.1.1　AoI 的定义与演化特性 11
2.1.2　AoI 的相关指标 12
2.2　马尔可夫链相关概述 16
2.2.1　马尔可夫链的定义 16
2.2.2　转移概率矩阵 16
2.2.3　马尔可夫链的核心性质 17
2.2.4　马尔可夫链的稳态分布 18
第三章　等待 ALOHA 的设计及分析 **19**
3.1　系统模型 19
3.2　基于马尔可夫链的稳态接入分析 21
3.2.1　状态转移模型 22
3.2.2　稳态方程的构建 22
3.2.3　稳态方程解的存在唯一性论证 24
3.3　信息时效性指标的理论解析 26
3.3.1　平均 AoI 的闭式推导 26
3.3.2　AoI 违规概率的闭式推导 29

3.4 理论分析与性能洞察 30
3.4.1 平均 AoI 的方差惩罚效应 30
3.4.2 违规概率的变异系数主导与尾部衰减规律 31
3.4.3 确定性等待窗口 z 的参数权衡效应 31
3.5 本章小结 32
第四章 等待 CSMA 的设计及分析 33
4.1 系统模型 33
4.2 基于马尔可夫链的稳态接入分析 36
4.2.1 状态转移模型 36
4.2.2 稳态方程的构建 37
4.2.3 稳态方程解的存在唯一性论证 39
4.3 信息时效性指标的理论解析 40
4.3.1 平均 AoI 的闭式推导 40
4.3.2 AoI 违规概率的闭式推导 43
4.4 理论分析与性能洞察 44
4.4.1 平均 AoI 的方差惩罚效应 44
4.4.2 违规概率的变异系数主导与尾部衰减规律 45
4.4.3 确定性等待窗口 z 的参数权衡效应 45
4.5 本章小结 46
第五章 仿真对比 47
5.1 仿真设置 47
5.2 理论表达式验证 48
5.2.1 等待 ALOHA 48
5.2.2 等待 CSMA 49
5.3 不同机制的性能对比 50
5.3.1 ALOHA 类机制对比 50
5.3.2 CSMA 类机制对比 51
5.4 本章小结 52
第六章 总结与展望 53
6.1 论文总结 53
6.2 研究展望 54
参考文献 55
致 谢 59
攻读硕士学位期间的研究成果 60

符号和缩略语说明

缩略语（按字母顺序排列）

ALOHA	ALOHA 随机接入协议
AoI	信息年龄（Age of Information）
AP	接入点（Access Point）
CRRA	碰撞消解随机接入（Collision-Resolution Random Access）
CSMA	载波侦听多路访问（Carrier Sense Multiple Access）
CSI	信道状态信息（Channel State Information）
DTMC	离散时间马尔可夫链（Discrete-Time Markov Chain）
IEEE	电气电子工程师学会（Institute of Electrical and Electronics Engineers）
IoT	物联网（Internet of Things）
LCFS	后到先服务（Last-Come First-Served）
MAC	媒体接入控制（Medium Access Control）
mMTC	海量机器类通信（Massive Machine Type Communications）
PAoI	峰值信息年龄（Peak Age of Information）
SHS	随机混合系统（Stochastic Hybrid Systems）

主要符号

α	一个离开时间间隔内的传输尝试次数
β	随机退避计时器
$\Delta(t)$	时刻 t 的瞬时信息年龄
J	单个更新周期内 AoI 超过门限的持续时长
M	等待 CSMA 中忙碌系统时隙与空闲微时隙的时长比

N	网络中的终端数量
p	等待 CSMA 中的稳态碰撞概率
p_{cl}	等待 ALOHA 中的稳态碰撞概率
T	数据包的系统时间
w	竞争窗口长度
Y	相邻两次成功更新之间的离开时间间隔
z	成功更新后的确定性等待窗口长度
ω	AoI 违规门限

第一章　绪论

1.1　研究背景及意义

随着物联网（Internet of things，IoT）技术的快速发展，连接设备的数量呈指数增长，预计未来将有海量设备接入通信网络中 [1]。近期综述从系统层面概括了物联网广泛连接的总体特征 [2]，另外一部分工作则进一步从 5G 向 6G 演进的视角讨论了海量接入场景 [3]。在这一背景下，海量机器类通信（Massive Machine-type Communications, mMTC）被普遍视为新一代移动通信的重要应用场景 [4]，该场景通常具有终端数量大、上行业务占主导、数据包短小、业务到达突发以及设备长期间歇激活等特点 [5]。

mMTC 的典型应用场景包括工业生产线状态监测 [6]、车路协同感知 [7] 和环境监测 [8] 等。在这些场景中，终端传输的数据量往往并不大，但网络需要持续、及时地把环境状态反馈给接收端或控制中心，以支撑后续的估计、控制和决策，因此接收端更关注收到的状态信息是否足够新 [9]。这种对实时感知的需求在新型物联网场景中尤为突出，以工业物联网为例，控制器往往需要依据传感器的最新状态调整生产节拍或执行动作 [10]。如果采集到的是过时信息，即使通信链路本身没有中断，控制决策也可能偏离真实的系统状态。对车路协同或园区安防这类场景而言，环境信息一旦落后于真实变化，后续的警报触发、路径判断和协同决策都会受到影响。因此，网络的关键任务并不只是单纯地把数据送到目的地，而是持续提供能够反映当前环境的有效状态更新 [11]。

正是因为任务侧重点的变化，导致传统吞吐量和时延指标无法适用于这些场景中。吞吐量关注单位时间内成功传输了多少数据，更适合衡量资源的利用效率，却无法回答传来的信息是否已经过时 [12]。时延主要描述单个数据包从发送端到接收端所经历的时间，但它并不能反映接收端获得两次有效的状态更新之间相隔了多久，也难以体现这种更新过程是否稳定 [13]。对环境感知类业务而言，即使系统吞吐量较高、单包时延不大，只要接收端长期拿不到新的状态样本，系统对外部环境的认知仍可能是滞后的 [14]。

为了解决信息新鲜程度的定量刻画问题，信息年龄（Age of Information, AoI）被提出并作为状态更新系统的核心度量指标 [15]。后续研究表明，AoI 能把采样、接入、传输和重传等因素对新鲜度的影响统一纳入分析框架 [16]。相比传统的通

信指标，AoI 更适合刻画大规模接入场景下状态信息的新鲜程度，因此特别适合用于分析物联网中的信息时效性问题。

在这种存在大规模设备连接的物联网场景下，传统的中央控制方式已经不再适用 [17]。因为这种方式需要高效协调每个设备的接入时序和资源分配，然而，设备数的激增导致中央控制的复杂度显著上升，难以满足实时性和可扩展性的要求。而且在这类场景下，终端大多数时间并不会持续占用信道，只在本地事件触发或周期采样到来时才短暂激活 [18]，正因如此，随机接入方式成为了一种更加合理的选择。已有综述指出，海量设备、短包和突发上报的特性决定了这类系统不宜过度依赖持续的集中控制 [19]。

到目前为止，学者们已经针对面向 AoI 的随机接入机制开展了较为系统的研究。Jiang 等人较早探讨了依据节点当前 AoI 调整接入概率的去中心化策略，指出优先保障陈旧节点的发送机会可以显著改善系统平均 AoI [20]。在此基础上，Chen 等人进一步提出了年龄收益的概念，将一次成功传输能够带来的年龄下降幅度直接纳入随机接入决策，并给出了基于碰撞反馈的自适应阈值策略与固定阈值策略 [21]。与此同时，Badia 从博弈论角度研究了带传输代价的 AoI 感知时隙 ALOHA，当节点引入适度的发射代价后，节点便不会一味地争抢信道，有助于缓和过度竞争，从而改善 AoI 的性能 [22]。不过，这类动态概率或在线调节机制通常需要持续反馈、状态估计或代价参数设计，实现开销较大。为降低这种在线控制负担，研究者又提出了让刚完成更新的节点暂时退出竞争的休眠策略，并在 ALOHA 与 CSMA 等不同随机接入环境中验证了其对 AoI 的改善作用 [23–25]。总体而言，围绕 AoI 的随机接入机制研究已经取得了一定进展。

然而，现有研究依然存在着局限性。第一，对碰撞的客观事实不够重视。多数研究在构建系统模型时，都是将其设定在无碰撞的理想环境下，还有一部分研究虽然考虑了碰撞的因素，但是却没有设计相应的退避算法来对碰撞行为进行处理，这些机制一旦运用到真实的高负载场景下，其性能表现将大打折扣。第二，对平均 AoI 的讨论相对充分，但对 AoI 违规概率这类尾部风险指标的关注仍然偏少。对工业物联网、车路协同和其他对时间敏感的物联网场景而言，系统不仅需要关注平均性能，还要避免频繁进入信息过旧的危险状态，这就要求进一步关注 AoI 超过门限的概率。

基于上述考虑，本文以大规模接入的物联网为背景，针对现有研究对持续碰

撞关注不足的问题，设计了基于等待的随机接入退避机制。该机制将碰撞的客观事实纳入了考虑范围，通过规划节点在成功更新与碰撞后的不同退避行为，来缓解信道的过度竞争，从而补足现有的优秀机制在拥塞处理方面的空缺。同时，还将这一机制引入时隙 ALOHA 和标准 CSMA 两类典型的随机接入框架中，分别构建了理论分析模型，并推导出平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达式。

1.2　国内外研究现状

围绕本文所关注的问题，现有相关研究大体可以分为三类：集中式接入方式的研究、随机接入方式的研究，以及对性能分析理论的研究。下面围绕这三条主线进行梳理，并说明它们与本文工作的关系。

1.2.1　集中式接入方式的研究现状

集中式接入的基本思路是由基站、接入点或控制中心统一掌握系统状态，再按既定规则分配信道资源 [26]。对于传统无线系统而言，这类方法能够有效避免无序竞争带来的冲突，因而在强调可预测性和资源可控性的场景中一直具有重要地位。

在 AoI 研究中，集中式接入通常表现为状态感知调度。这类工作默认系统能够实时掌握各用户或各信息流的年龄状态，再由调度器决定谁在当前时刻获得发送机会。一种典型的集中式调度基线是优先调度当前 AoI 较大的节点进行传输 [27]。然而，当不同节点的业务需求或链路条件存在异构性时，单纯依据当前 AoI 进行贪婪调度未必总能兼顾系统整体性能 [28]。因此，Kadota 等人针对无线广播网络提出了基于最大权重策略的集中式调度算法，通过将节点的信道可靠性与当前 AoI 结合来分配权重，以做出最优的传输策略 [29]。这种策略不仅在改善信息时效性的方面具有良好的表现，而且也表现出较好的吞吐量性能。Hsu 等人进一步把随机到达和无线广播结合起来，给出了基于 Whittle 指数思想的调度方法 [30]。Maatouk 等人则从理论上讨论了 Whittle 指数策略在特定多用户模型中的最优性 [31]。这些成果说明，只要能够获得充分的全局状态信息，集中式调度在 AoI 优化方面往往具有很强的能力。

然而，对于本文面向的大规模接入场景而言，集中式的调度方案并不是标准答案。海量终端意味着接入节点数量极多，且其中大部分节点长期处于静默状

态，若持续收集和维护所有节点状态，往往会伴随着较高的控制信令开销和状态维护成本 [32]。再进一步看，集中式调度虽然可以降低碰撞，但在大量终端异步触发的前提下，近年来研究更倾向于转向分布式随机接入控制，因为系统很难始终维持精细、实时且全局可用的调度视图 [33]。总而言之，集中式的调度方案存在一个很现实的矛盾：为了避免随机竞争，需要系统预先知道谁有数据、谁该先发，但要获得这些信息，本身又需要一轮额外的控制交互。在大规模接入场景中，这种代价是无法忍受的。

因此，不少研究虽然认可集中式调度在理论上的优势，但也同时指出，在真正面向海量机器通信时，系统仍然需要更轻量、更分布式的接入方式。集中式研究对本文更重要的意义在于提供对照基准和结构启发，而本文真正需要解决的，仍是更贴近实际运行方式的分布式随机接入问题。

1.2.2　随机接入方式的研究现状

随机接入是面向大规模接入的物联网场景下更直接、更现实的技术路径。它不要求系统长期保存细粒度的全局调度状态，而是允许终端在本地触发后自主竞争资源，因此更容易兼顾接入的灵活性和系统的可扩展性 [34]。围绕本文所关心的问题，现有随机接入研究又可以分为 ALOHA 类和 CSMA 类两条脉络。

1. ALOHA 类随机接入研究

作为最基础、实现代价最低的分布式接入协议，ALOHA 框架下的 AoI 优化研究大体沿着两种思路展开：一种是着眼于碰撞发生后的重新接入过程，即通过制定合理的退避算法来缓解接入冲突；另一种则是依据节点的年龄调节接入强度，通过对活跃节点进行筛选来压缩网络规模，缓解拥塞。

在第一种研究思路下，Buratto 和 Badia 比较了三种面向 AoI 的退避方案，即碰撞后逐步降低发送概率、碰撞后立即退出竞争，以及在发送前主动静默若干时隙 [35]。他们发现，渐进式回退对年龄性能的改善有限，而碰撞后的退避虽然在最优解意义下略逊于主动式静默，但在分布式的环境下更易实现。随后，Mollahosseini 等人进一步研究了可变退避算法对时隙 ALOHA 年龄性能的影响 [36], 考察了退避规则随重传次数变化时对 AoI 的影响，结果表明，过于激进的回避容易导致节点再次集中接入，而过于保守的回避又会拉长有效更新间隔，因此碰撞后的退避强度需要在两者之间进行权衡。进一步地，Pan 等人提出了碰撞消

解随机接入机制（collision-resolution random access, CRRA）[37]，他们不再把碰撞仅仅看作一次失败的传输，而是让发生碰撞的节点进入专门的冲突消解过程，直至这批更新被依次接收。这类工作的共同特点是，机制作用的重点落在碰撞已经发生之后，关注的是碰撞节点如何重新接入，或者如何把已出现的冲突继续组织成可处理的后续过程。

在第二种研究思路下，Jiang 等人研究了基于 AoI 动态调整发送概率的分布式方案，说明了在多节点竞争中优先提高陈旧节点的接入强度，可以在不依赖集中调度的情况下改善 AoI 的性能 [20]。Badia 从博弈论视角讨论了带传输代价的时隙 ALOHA，将节点的目标明确写成平均 AoI 与发射代价之和，并指出适度引入发射代价后，节点不会再一味激进地争抢信道，从而有助于缓和过度竞争并改善 AoI 的性能 [22]。Moradian 等人则将这一思路推广到帧时隙 ALOHA 中，提出了面向 AoI 的动态帧时隙 ALOHA 机制，在每一帧内调整帧长与年龄收益阈值，以提高单位帧带来的年龄收益 [38]。这类工作的共同特点在于将节点的年龄状态纳入接入决策的考量范围内，通过动态调整竞争资格或接入强度来改善信息时效性。

综合来看，前一类机制主要作用于碰撞后的恢复过程，能够在一定程度上缓解局部拥塞并提高后续传输的成功概率，但难以持续压低高并发场景下的整体竞争强度；后一类机制则更强调依据年龄状态对竞争节点进行动态筛选，不过这类方案通常依赖较强的在线反馈与参数调节能力，在大规模连接场景下实现成本相对较高。前者更偏向碰撞后的调节，后者更偏向竞争前的筛选，二者都尚未同时兼顾机制轻量性与对竞争过程的持续约束。正因如此，学者们开始转向更加轻量的等待型机制。Atabay 等人首先提出了带年龄阈值的惰性时隙 ALOHA，即节点在成功更新后并不立即重新参与竞争，而是先经历一段静默期，待 AoI 积累到一定程度后再恢复接入 [23]。Yavascan 和 Uysal 随后对这一机制进行了系统化的稳态分析，并将其发展为阈值 ALOHA [24]。该机制规定，节点在成功传输后进入休眠，只有当其 AoI 超过预设的阈值时，才允许节点以固定概率重新参与信道竞争。相关分析表明，合适的阈值能够有效地压缩活跃节点的规模，从而降低碰撞概率。与前述两类机制相比，阈值 ALOHA 不再依赖持续的在线调节，仅凭本地的 AoI 门限便可完成节点筛选，因此在现有面向 AoI 的 ALOHA 类机制中更具轻量化的特征，更易部署于大规模网络中。不过，阈值 ALOHA 的核心在于通过门

限来压缩活跃节点的数量，而对碰撞后的重新接入过程缺乏进一步控制。当网络负载持续升高，导致越来越多的节点越过门限时，其筛选作用也会被明显削弱。由此看来，如何在保持机制轻量化的同时，把成功后的等待与碰撞后的处理进一步结合起来，仍然是一个值得深入研究的问题。

2. CSMA 类随机接入研究

与 ALOHA 不同，CSMA 协议在发送前先进行载波侦听，并在信道忙碌时冻结退避计时器，因此 AoI 不仅取决于节点是否发送，还取决于侦听、退避、计时器冻结的耦合关系。围绕这一问题，现有面向 AoI 的 CSMA 类研究大体沿着两条思路展开：一条是调控节点的信道接入，以改变长期竞争强度；另一条是把年龄状态直接映射为竞争优先级，使更陈旧的节点在退避过程中获得更高的接入机会。

在第一种思路下，Gopal 等人将共享信道上的竞争看成一个非合作博弈，每个节点都要在尽快更新与避免过度争抢这两者间作出取舍，因此节点是否积极发送，不仅取决于自身 AoI，也取决于碰撞代价 [39]。Bedewy 等人则考虑了能量受限场景中的异步休眠-唤醒机制，该机制规定节点大部分时间处于休眠状态，在醒来后先侦听信道，若信道空闲就发送，若信道忙碌则重新休眠 [40]。这类机制调节的重点是控制节点参与竞争的频率。沿着这一方向，Maatouk 等人在标准 CSMA 的基础上进一步提出了睡眠 CSMA，该机制规定节点在成功传输后主动休眠一段时间，退出信道的竞争，为其他未更新的节点提供更多的传输机会。两者的关键差别在于，Bedewy 等人的机制并不专门区分节点是否刚完成一次状态更新，而是统一通过休眠参数控制所有节点的唤醒频率，睡眠 CSMA 则专门约束刚完成更新的节点。由于刚完成更新的节点在接收端的状态信息较新，短时间内再次更新所带来的收益较低，因此让它们暂时退出竞争，往往更符合 AoI 优化的目标。

第二种思路则试图直接改造 CSMA 的竞争次序，使 AoI 更大的节点在每一轮竞争中更占据优势。这一路径下现有的协议级工作相对较少，其中最具代表性的是 Tripathi 等人提出的 Fresh CSMA [41]。该机制允许节点根据当前 AoI 选择退避计数器，使 AoI 较大的节点获得更短的退避时间，从而在分布式环境中模拟年龄优先调度，其核心思想是把谁更陈旧、谁更应优先更新，该机制所表现出来的性能甚至能够逼近集中式的最大权重调度策略。

综合来看，上述两种思路的代表机制分别是睡眠 CSMA 和 Fresh CSMA。前者通过成功更新后的休眠策略，来压缩活跃节点规模，后者通过 AoI 的大小重塑竞争顺序。不过，从本文的视角来看，它们都没有把真实网络环境下的碰撞过程作为设计核心。睡眠 CSMA 所依赖的是理想化的信道假设，在连续退避和瞬时侦听条件下，碰撞在数学上几乎不会发生；Fresh CSMA 同样建立在理想化的信道模型之上，核心在于把 AoI 映射为竞争优先级，而不是处理碰撞发生后的重新接入问题。因此，如何在更贴近实际的网络环境下同时兼顾 AoI 优化、碰撞处理与协议实现的轻量性，仍然是一个值得深入研究的问题。

此外，无论是 ALOHA 还是 CSMA，上述机制的发展研究都离不开可计算的理论模型支撑，这也使得性能分析成为面向 AoI 的随机接入机制研究中不可回避的另一条主线。

1.2.3　性能分析理论的研究现状

对随机接入协议而言，性能分析并不是对仿真的简单补充，而是机制设计的重要组成部分。早期围绕 ALOHA 和 CSMA 的理论工作主要以吞吐量、时延和稳定性为目标，常用的方法包括总业务负载近似、排队论、马尔可夫链以及固定点分析。这类工具的作用，是把多节点共享信道中的复杂竞争过程刻画为可求解的数学模型，并在此基础上计算吞吐量、时延等性能指标。随着协议从 ALOHA 逐步发展到 CSMA 后，系统状态之间的耦合也显著增强。为了打破难以分析的理论僵局，Bianchi 提出了一种具有里程碑意义的分析框架 [42]。他创新性地假设在稳态条件下，每个节点在每次传输所遭遇碰撞的概率是一个不受其他节点状态影响的独立常数。基于这一假设，标准 CSMA 中复杂的多节点竞争关系被转化为可以求解的自洽方程，且这一模型也为后续大量的 MAC 层协议研究提供了通用的基准分析框架。此后，Tickoo 和 Malone 等人又从排队、冻结退避和更细粒度的建模等方面扩展了这一框架 [43, 44]。

与吞吐量和时延不同，AoI 的分析更关注其随时间的变化。AoI 的定义是接收端自最近接收到的更新数据的生成时刻起至当前时刻的时间间隔，根据 AoI 的定义，在接收端未收到更新数据包前，其 AoI 将会随时间线性增长，当收到更新数据包后，则会下降至当前时刻与包生成时间的差值，通常将这个差值记作系统时间。这种演化特性使 AoI 在时间轴上表现为一段连续的锯齿波，文献 [45] 通

过面积分割的方法得到了平均 AoI 的计算表达式，从文献中给出的形式上来看，平均 AoI 与系统时间 T 和两次成功更新之间的离开时间间隔 Y 是分不开干系的。在单节点或单服务台这类较简单的模型中，T 和 Y 的统计规律通常还可以借助更新理论或排队论求出。但到了随机接入网络中，碰撞、重传、冻结退避以及随机到达等因素会交织在一起，使 Y 和 T 不再容易单独刻画，分析难度也随之迅速上升。

正因如此，已有的性能分析方法开始向 AoI 方向延伸，新的分析工具也被引入进来。Yates 和 Kaul 等人最先将随机混合系统（Stochastic Hybrid Systems，SHS）引入 AoI 研究，通过 SHS，连续时间的年龄演化与离散的协议状态得以被统一刻画 [46]。对于平均 AoI 的分析，这一方法的突出优点在于不必显式求出完整的 AoI 分布，而是可以直接围绕状态跃迁建立稳态方程，进而求得平均 AoI [47]。沿着这一思路，Moltafet 等人在多源 $M/M/1$ 排队模型中分别分析了带分组管理和带 LCFS 优先分组管理时的平均 AoI [48]。在随机接入网络中，Maatouk 等人在 CSMA 环境中借助 SHS 得到了平均 AoI 的闭式结果 [25]，Wang 等人又将该分析推广到考虑更多实际约束的 CSMA 网络 [49]。可以说，得益于 SHS 的引入，现有围绕平均 AoI 的理论研究已经相当丰富。

不过，平均 AoI 的可分析并不意味着 AoI 违规概率也能被同样方便地求出。原因在于，平均 AoI 往往只依赖更新周期的少量低阶统计量，而违规概率本质上关注的是 AoI 超过门限的尾部概率，因此必须进一步掌握 AoI 的平稳分布或尾部结构。对于随机接入网络而言，碰撞次数、退避算法等多种因素都会改变这一尾部形态，因此仅靠低阶矩通常不足以支撑违规概率的计算。标准的 SHS 均值分析主要围绕状态跃迁建立关于期望的稳态方程，适合用来求解平均 AoI。但是对于违规概率而言，仅有均值信息远远不够，还需要进一步获得 AoI 的分布信息。正因如此，前面在平均 AoI 分析中十分有效的 SHS 方法，在这里就变得不再那么适用了。尽管 Inoue 等人给出了单服务台系统中 AoI 平稳分布的一般公式 [50]，Yates 也进一步讨论了 AoI 的分布问题 [47]，在随机接入场景下，Fiems 和 Vinel 还针对时隙 ALOHA 推导了 AoI 分布及各阶矩的递推表达 [51]，但这类结果的可解性往往更依赖于具体模型，难以像平均 AoI 那样形成较为统一的分析框架，因而也使得 AoI 违规概率的研究明显少于平均 AoI。

总体来看，目前平均 AoI 的研究已经形成了较成熟的方法体系，但对 AoI 违

规概率的讨论仍明显不足。已有少量工作开始关注这一问题，Zhang 等人在多源 IoT 状态更新系统中研究了 AoI 与 PAoI 的违规概率，并讨论了到达率分配与尾部风险之间的关系 [52]。然而，这类结果大多建立在较为特定的系统模型之上。对于包含碰撞、退避的随机接入网络，相关理论分析仍然十分有限。换言之，当前性能分析的难点已经不只是能否求出平均 AoI，而是能否在复杂的随机接入环境下求出 AoI 违规概率这类尾部指标。

1.3　本文主要贡献

结合前述背景和研究现状，本文所研究的问题可以概括为：在面向大规模接入的物联网状态更新网络中，如何在不引入过重控制开销的前提下，设计一种适合分布式实现的随机接入机制，使系统既能缓解海量并发场景下碰撞频发的问题，又能改善接收端所感知的信息新鲜度，并进一步降低 AoI 超过门限的风险。

围绕上述问题，本文的主要贡献可概括为以下四个方面：

1. **设计面向大规模接入场景的等待机制。**针对现有研究对持续碰撞关注不足的问题，本文设计了一种基于等待的随机接入退避机制。该机制将碰撞行为显式纳入协议设计，通过区分节点在成功更新与发生碰撞后的退避方式，调节节点再次接入的时机，从而缓解信道的过度竞争，弥补了现有机制在拥塞处理方面的不足。

2. **将所提机制引入时隙 ALOHA 框架中并进行理论分析。**针对大规模网络中节点状态强耦合、系统难以直接解析的问题，本文在稳态解耦的基础上建立单节点马尔可夫链模型，基于该模型建立了稳态方程并完成求解。随后，基于求得的稳态特征，推导了平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达式，并分析了等待窗口、网络规模等参数对系统时效性的影响。

3. **将所提机制引入标准 CSMA 框架中并进行理论分析。**针对大规模网络中节点状态强耦合，以及标准 CSMA 协议中由于载波侦听、退避冻结等机制导致的系统时隙变长这两个难题，本文在稳态解耦的基础上建立单节点马尔可夫链模型，在考虑变长时隙的前提下，基于该模型建立了稳态方程并完成求解。随后，将求得的稳态特征与变长时隙的统计特性相结合，推导了平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达式，并分析了等待窗口、网络规模等参数对系统时效性的影响。

4. **验证理论模型并揭示等待机制的性能演化规律。**本文通过仿真实验验证了理论表达式的准确性，并与多种代表性的随机接入机制进行了对比。结果表明，在中高负载尤其是海量设备的接入场景下，适度等待不会损害信息新鲜度，反而能够减少信道竞争，降低碰撞概率，从而同时改善平均 AoI 与 AoI 违规概率。

1.4　论文章节安排

本文共分为六章，各章节内容安排如下：

第一章为绪论。该章介绍了面向信息年龄的随机接入机制在大规模接入的物联网状态更新场景中的研究背景与意义，梳理集中式接入、随机接入以及性能分析三个方面的相关工作，指出现有研究在持续碰撞处理和 AoI 尾部风险分析方面的不足，并据此给出本文的研究问题、主要工作和全文结构。

第二章为相关理论与技术基础。该章介绍 AoI、平均 AoI、AoI 违规概率等基本概念及其演化规律，给出后续章节共用的分析框架，说明这些指标与离开时间间隔统计特性之间的联系，并补充离散时间马尔可夫链等建模工具，为第三章和第四章的理论推导作准备。

第三章为等待 ALOHA 的设计与分析。该章在时隙 ALOHA 中引入等待机制，构造等待 ALOHA 协议；随后基于稳态解耦和单节点马尔可夫链建立理论模型，推导平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达式，并讨论了等待窗口、网络规模等参数对系统性能的影响。

第四章为等待 CSMA 的设计与分析。该章将等待机制推广到标准 CSMA 中，结合 CSMA 的变长系统时隙特征，建立等待 CSMA 的理论模型，推导平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达式，并讨论了等待窗口、网络规模等参数对系统性能的影响。

第五章为仿真对比。该章在统一的仿真框架下验证第三章和第四章理论结果的准确性，并将等待 ALOHA 与经典时隙 ALOHA、阈值 ALOHA 进行比较，将等待 CSMA 与标准 CSMA、睡眠 CSMA 和 Fresh CSMA 进行比较，以说明所提机制在不同网络负载下的性能特点与适用性。

第六章为总结与展望。该章总结了本文关于等待机制设计及其在时隙 ALOHA 与标准 CSMA 两类随机接入环境中的主要结论，并结合本文的模型假设与分析边界，对后续可继续推进的研究方向进行讨论。

第二章　相关理论与技术

2.1　AoI 相关概述与通用计算框架

在深入探讨具体的协议之前，本节将首先对 AoI 这一核心评价指标进行详细的介绍，并利用几何分析与随机过程理论，推导出一套适用于后续各类具体退避算法的通用性能计算框架。

2.1.1　AoI 的定义与演化特性

考虑如图2-1所示的状态更新系统。该系统由一个传感器节点和一个远程接收机组成，传感器节点以速率 λ 生成状态更新分组，分组在发送端进入缓冲队列后，由服务速率为 μ 的服务器经无线信道发送至接收端。

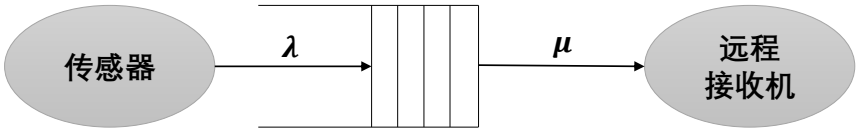


图 2-1 通信系统

设 t 为当前观测时刻，$u(t)$ 为接收端在时刻 t 所掌握的最新状态分组的生成时刻，则 AoI 定义为

$$\Delta(t) = t - u(t) \tag{2-1}$$

由定义可知，AoI 表征的是接收端信息相对于真实状态的陈旧程度。当接收端在一段时间内未获得新的状态更新时，$u(t)$ 保持不变，因此 $\Delta(t)$ 随时间以单位斜率线性增长；当第 k 个分组在时刻 t'_k 被成功接收后，AoI 将被重置为该分组自生成到接收所经历的系统时间，而非重置为 0。正因如此，AoI 在时间轴上通常表现为分段线性增长、在更新到达时发生跳变的锯齿形轨迹，如图2-2所示。

为便于后续分析，接下来对关键的随机变量进行定义。记第 k 个分组与第 $k-1$ 个分组生成时刻之间的间隔为 X_k，第 k 个分组的排队等待时间为 W_k，服务时间为 S_k，系统时间为 T_k，相邻两次成功更新之间的离开时间间隔为 Y_k。则有

$$T_k = W_k + S_k \tag{2-2}$$

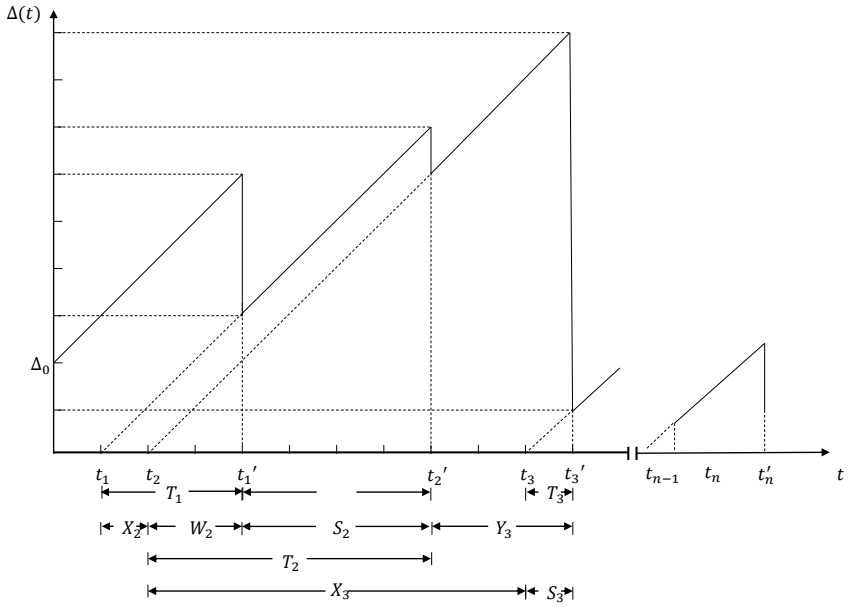


图 2-2 信息年龄变化趋势图

在单服务器先来先服务的更新系统中，第 k 个分组的等待时间满足

$$W_k = \max\{T_{k-1} - X_k, 0\} \tag{2-3}$$

因此，Y_k 的取值取决于新分组生成时系统是否仍在处理前一个分组。若 $X_k \leq T_{k-1}$，则第 k 个分组到达时服务器仍处于忙状态，分组需要排队等待，离开时间间隔仅由该分组的服务时间决定；若 $X_k > T_{k-1}$，则前一个分组完成后系统经历了一段空闲期，此时离开时间间隔还需计入该空闲时长。于是可得

$$Y_k = \begin{cases} S_k, & \text{if } X_k \leq T_{k-1} \\ X_k + S_k - T_{k-1}, & \text{if } X_k > T_{k-1} \end{cases} \tag{2-4}$$

上述关系表明，AoI 的统计特性并不只由分组传输时延决定，还受到分组生成过程、排队过程以及服务器空闲过程的共同影响。后续对随机接入协议的分析，本质上也是围绕这些随机量之间的耦合关系展开。

2.1.2　AoI 的相关指标

仅给出 AoI 的定义尚不足以支撑协议的性能比较，为了在后续章节中对等待 ALOHA 和等待 CSMA 等具体协议进行定量的理论评估，接下来将引入 AoI 的相关指标，并将其统一表达为更新周期统计量的函数。

1. 平均 AoI

平均 AoI 用于刻画系统在长期稳态下的整体信息新鲜度，是 AoI 分析中最常用的指标。其定义为瞬时 AoI 在观测区间上的时间平均值，即

$$\Delta = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T}\int_0^T \Delta(t)dt \tag{2-5}$$

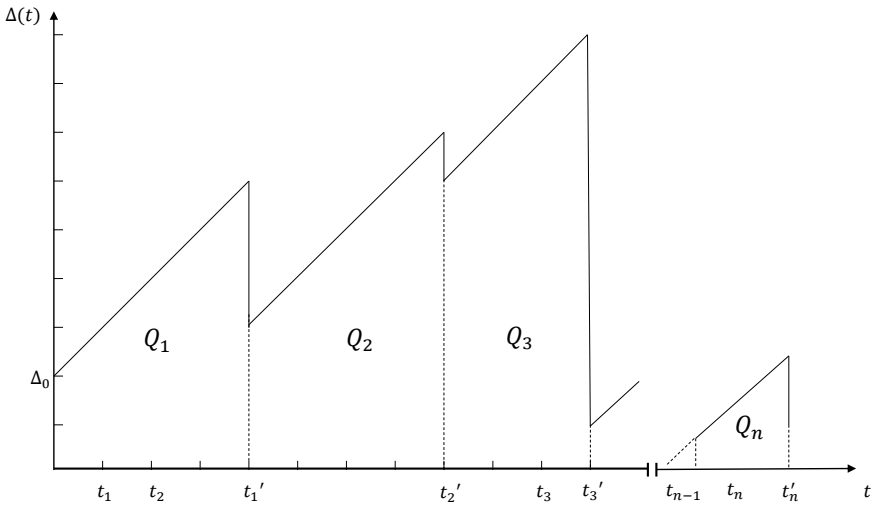


图 2-3 AoI 曲线的面积分解示意图

由图2-3可知，平均 AoI 可通过几何面积分解进行求解。将总观测时间 T 划分为 N 个连续更新周期，每个周期由两次相邻的成功接收时刻 t'_{n-1} 和 t'_n 确定。记第 n 个更新周期中 AoI 曲线下方的面积为 Q_n，则该面积对应一个梯形，其底边长度为 $Y_n = t'_n - t'_{n-1}$，左端高度为 T_{n-1}，右端高度为 $T_{n-1}+Y_n$。据此有

$$\begin{aligned} Q_n &= \frac{1}{2}Y_n\big(T_{n-1}+(T_{n-1}+Y_n)\big) \\ &= \frac{1}{2}Y_n\big(2T_{n-1}+Y_n\big) \\ &= Y_nT_{n-1}+\frac{1}{2}Y_n^2 \end{aligned} \tag{2-6}$$

因而，在总观测时间 T 内，AoI 曲线的总面积可表示为所有更新周期的面积之和，平均 AoI 可改写为

$$\Delta = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T}\sum_{n=1}^{N} Q_n \tag{2-7}$$

若系统满足平稳遍历条件，则依据更新报酬定理，可将时间平均转化为周期平均，即 $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} Q_n \to E[Q]$，且 $\frac{T}{N} \to E[Y]$。记稳态下的随机变量 Y 和 T 分别

表示离开时间间隔与系统时间，则平均 AoI 的统一表达式为

$$\Delta = \frac{E[Q]}{E[Y]} = \frac{E\left[Y_n T_{n-1} + \frac{1}{2}Y_n^2\right]}{E[Y]} = \frac{E[YT] + \frac{1}{2}E[Y^2]}{E[Y]} \tag{2-8}$$

式(2-8)给出了后续章节求解平均 AoI 的基本思路。对于任意给定的随机接入机制，只要求得离开时间间隔的一阶矩、二阶矩以及交叉项期望 $E[YT]$，即可得到对应的平均 AoI 闭式结果。

2. 峰值 AoI

相比于平均 AoI，峰值 AoI 更关注每个更新周期末端的最差状态。设 t_k 为第 k 次成功接收时刻，则第 k 个峰值 AoI 定义为该次接收发生前的瞬时 AoI 值：

$$\mathrm{PA}_k = \lim_{t \to t_k^-} \Delta(t) = \Delta(t_k^-) = T_{k-1} + Y_k \tag{2-9}$$

该指标反映了系统在两次相邻成功更新之间所达到的最大信息陈旧度。在时效要求较严格的控制与感知场景中，峰值 AoI 常用于补充平均 AoI 无法揭示的局部极值信息。

与平均 AoI 类似，通常进一步考察其长期统计均值，即平均峰值 AoI：

$$\overline{\mathrm{PA}} = \lim_{K \to +\infty} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^{K} \mathrm{PA}_k = \lim_{K \to +\infty} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^{K} (T_{k-1} + Y_k) \tag{2-10}$$

在平稳遍历条件下，上式可写为

$$\overline{\mathrm{PA}} = E[T] + E[Y] \tag{2-11}$$

由此可见，平均峰值 AoI 的求解同样可以归结为系统时间和离开时间间隔的统计刻画，因此与平均 AoI 共用一套分析基础。

3. 信息年龄的违规概率

在许多实际系统中，仅考察 AoI 的均值仍不足以描述性能约束。例如，当业务对信息新鲜度设置了明确门限时，更需要关注 AoI 超过给定阈值的时间占比。基于这一考虑，定义 AoI 的违规概率为

$$\Pr\{\Delta > \omega\} = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{1}_{\{\Delta(t) > \omega\}} dt \tag{2-12}$$

其中，$\mathbf{1}_{\{\Delta(t)>\omega\}}$ 为指示函数，当 $\Delta(t)>\omega$ 时取 1，否则取 0。该指标刻画了系统在长期运行过程中违反 AoI 门限约束的时间比例。

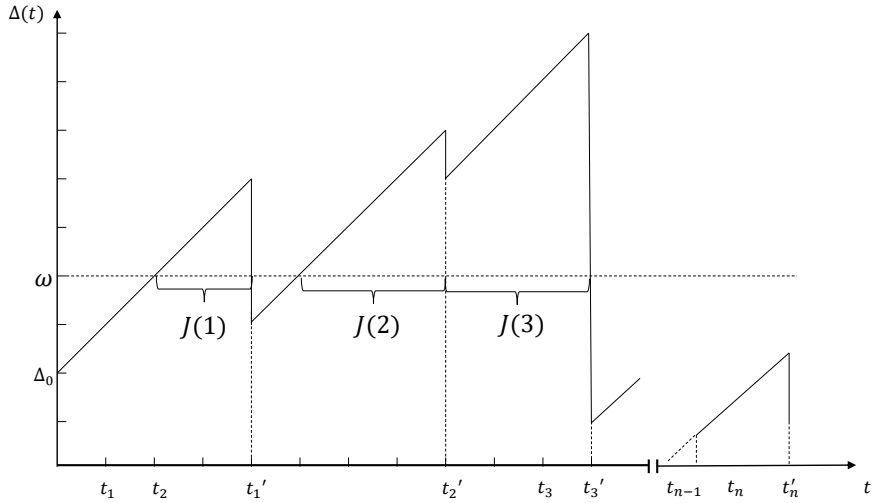


图 2-4 具有 ω 限制的 AoI 演化图

为了将该连续时间指标转化为便于分析的离散形式，记 $J(k)$ 为第 k 个更新周期 $[t'_{k-1}, t'_k]$ 内 AoI 高于阈值 ω 的持续时间，如图2-4所示。由于在单个更新周期内 AoI 单调递增，因此是否出现违规以及违规持续多久，仅由该周期内的峰值 AoI 与阈值的相对大小决定。因此有

$$J(k) = \max(0, \mathrm{PA}_k - \omega) \tag{2-13}$$

在观测时间 T 内，若系统共经历 N 个更新周期，则总违规时长为 $\sum_{k=1}^{N} J(k)$。在平稳遍历条件下，AoI 违规概率可进一步写为

$$\Pr\big(\Delta(t)>\omega\big) = \lim_{T\to+\infty}\frac{1}{T}\sum_{k=1}^{N} J(k) = \lim_{T\to+\infty}\frac{N}{T}\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} J(k) = \frac{E[J]}{E[Y]} \tag{2-14}$$

该结果表明，违规概率同样可以被归结为更新周期层面的统计量，从而与平均 AoI 形成统一的分析路径。

综合上述讨论可以看到，虽然不同的 AoI 指标关注的性能侧面不同，但都可以通过离开时间间隔 Y、系统时间 T 的统计特性来表达。后续章节针对具体协议建立分析模型时，关键任务就在于求解这些随机量的稳态统计特性。

2.2　马尔可夫链相关概述

在后续的章节中，离散时间马尔可夫链（Discrete-time Markov chain, DTMC）是重要的理论分析工具，本小节将对其基本概念与常用结论作简要说明。

2.2.1　马尔可夫链的定义

离散时间马尔可夫链用于描述随机过程 $\{X_n : n = 0, 1, 2, \dots\}$ 在离散时刻上的状态演化。其核心特性是“无后效性”，即给定当前状态，未来演化与过去无关。设状态空间为可数集合 S，若对任意 n 及任意 $i_0, i_1, \dots, i_{n+1} \in S$，均有

$$\begin{aligned} &\Pr(X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) \\ &\quad = \Pr(X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n) \end{aligned} \tag{2-15}$$

则称随机过程 $\{X_n\}$ 为马尔可夫链。

这一性质意味着，只要当前状态的定义足够完整，就可以用有限维状态变量刻画系统的后续行为，而无需保留全部历史轨迹。对于随机接入协议而言，这一特点使得复杂的竞争过程能够被转化为状态转移问题，从而获得可解析的稳态表达式。

2.2.2　转移概率矩阵

为了定量描述马尔可夫链在各状态之间的迁移规律，定义一步转移概率

$$p_{ij} = \Pr(X_{n+1} = j \mid X_n = i), \qquad i, j \in S \tag{2-16}$$

若上述概率与时刻 n 无关，则称该马尔可夫链为齐次马尔可夫链。设状态空间 $S = \{S_1, S_2, \dots, S_N\}$，则可将所有一步转移概率排列为转移概率矩阵

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix} \tag{2-17}$$

显然，任一元素均满足 $0 \le p_{ij} \le 1$，且矩阵每一行的元素之和为 1，即

$$\sum_{j=1}^{N} p_{ij} = 1, \qquad \forall i \in S \tag{2-18}$$

因此，P 是一个随机矩阵。若记系统在第 n 步的状态分布向量为 $\boldsymbol{\pi}^{(n)}$，则其演化满足

$$\boldsymbol{\pi}^{(n+1)} = \boldsymbol{\pi}^{(n)} P \tag{2-19}$$

除一步转移概率外，后续分析中还经常涉及 m 步转移概率

$$p_{ij}^{(m)} = \Pr(X_{n+m} = j \mid X_n = i) \tag{2-20}$$

将所有 m 步转移概率排列可得矩阵 $P^{(m)}$。对于齐次马尔可夫链，m 步转移概率满足 C-K 方程

$$P^{(m+n)} = P^{(m)} P^{(n)} \tag{2-21}$$

特别地，有 $P^{(m)} = P^m$。该结论为求解系统长期行为提供了基本代数工具。

2.2.3　马尔可夫链的核心性质

1. **齐次性**：若一步转移概率不随时间变化，即对任意时刻 t 和任意状态 i, j，均有

$$P(X_{t+1} = j \mid X_t = i) = P(X_2 = j \mid X_1 = i) = p_{ij} \tag{2-22}$$

则称该链具有齐次性。齐次性使得系统能够用固定转移矩阵描述，是后续稳态分析的基本前提。

2. **可达性**：若存在某个正整数 n 使得 $p_{ij}^{(n)} > 0$，则称状态 j 从状态 i 可达。可达性反映了状态空间内部的连通关系。

3. **不可约性**：若任意两个状态之间都相互可达，则称该马尔可夫链不可约。这意味着从任一状态出发，系统都有可能在有限步内到达其他任意状态。

4. **周期性**：对状态 i，定义其周期为

$$d(i) = \gcd\{n \ge 1 : P^{(n)}(i,i) > 0\} \tag{2-23}$$

其中，gcd 表示最大公约数。若 $d(i)=1$，则称状态 i 为非周期状态；若 $d(i)>1$，则状态 i 具有周期。对于不可约的马尔可夫链，所有状态的周期相同。

5. **遍历性**：若一条有限状态马尔可夫链同时满足不可约性与非周期性，则其具有遍历性。遍历链存在唯一的稳态分布，且无论初始状态如何，系统的状态分布都将收敛到该稳态分布。

2.2.4　马尔可夫链的稳态分布

对于一条满足遍历性的齐次马尔可夫链，当 $n\to\infty$ 时，系统处于各状态的概率将趋于稳定。设

$$\boldsymbol{\pi}=[\pi_1,\pi_2,\ldots,\pi_n] \tag{2-24}$$

为其稳态概率向量，其中 π_i 表示系统在长期运行中处于状态 i 的概率，则 $\boldsymbol{\pi}$ 满足

$$\begin{cases}\boldsymbol{\pi}P=\boldsymbol{\pi}\\ \sum_{i=1}^{n}\pi_i=1\end{cases} \tag{2-25}$$

上述方程分别对应稳态平衡条件与概率归一化条件。按分量展开后，对任意状态 j，均有

$$\pi_j=\sum_{i=1}^{n}\pi_i p_{ij} \tag{2-26}$$

该式表明，在稳态下进入状态 j 的总概率流量与离开状态 j 后重新形成的稳态占比保持一致。

对于有限状态、不可约且非周期的马尔可夫链，稳态分布不仅存在，而且唯一。一旦稳态概率向量被求得，任意可积性能函数 $g(i)$ 的稳态期望都可表示为

$$E[g(X)]=\sum_{i\in S}\pi_i g(i) \tag{2-27}$$

因此，在后续章节中，节点发送概率、碰撞概率以及退避计时器状态占比等量，均可通过求解相应马尔可夫链的稳态分布得到。换言之，建立合理的状态空间、写出准确的转移规律并求解稳态概率，是随机接入协议解析建模的核心步骤。

第三章　等待 ALOHA 的设计及分析

经典时隙 ALOHA 以实现简单、分布式程度高而被广泛采用，但其接入决策主要围绕“是否发送”展开，并未区分不同终端状态信息的新鲜程度。在 AoI 约束下，这一处理方式存在明显不足：刚完成更新的终端仍可立即回到竞争过程，而未更新的终端却可能因长时间未接入信道，导致其在接收端的状态信息严重老化。为缓解这一问题，本章在传统 ALOHA 框架中引入成功传输后的确定性等待机制，构造一种面向信息时效性的等待 ALOHA 协议。

本章内容的安排如下，3.1 节先给出等待 ALOHA 的系统模型、AoI 演化规律以及退避规则，并说明为何后续分析可以归结为离开时间间隔 Y 的统计刻画；3.2 节基于马尔可夫链建立稳态接入模型，推导碰撞概率的稳态方程，并讨论其解的存在性与唯一性；3.3 节在此基础上进一步推导平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达；3.4 节结合所得结果讨论等待窗口对系统性能的影响；3.5 节对本章工作进行总结。

3.1　系统模型

本章考虑一个由单个接入点（Access Point, AP）和 N 个终端组成的无线网络，该网络采用时隙化 ALOHA 的接入方式，所有终端在公共信道上竞争传输机会，其系统模型如图3-1所示。

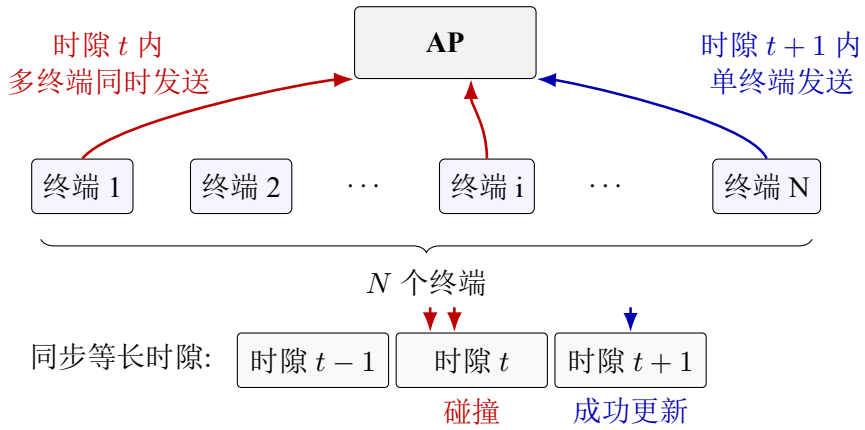


图 3-1 系统模型图

在经典时隙 ALOHA 中，时间被划分为等长的离散时隙，每个终端在时隙的起始处以固定概率 p_0 接入信道并发送数据。若同一时隙内存在两个及以上的终

端同时发送，则认为发生碰撞，发送失败。为降低连续碰撞带来的信道拥塞，系统在传输失败后为发生碰撞的终端分配一个退避计时器。随着时隙推进，该计时器将逐时隙递减，只有当计时器减至零时，终端才能够重新接入信道。

在上述的随机接入框架下，本文进一步引入按需生成采样机制。与维护缓存队列的传统状态更新系统不同，终端仅在决定发起传输时才对物理过程进行采样，并立即生成新的状态更新包。因此，发送端的排队时延被完全消除。按照 AoI 的定义，任一终端在离散时隙 t 的 AoI 演化可写为

$$\Delta(t+1)=\begin{cases}1, & \text{若终端在时隙}t\text{ 成功传输了状态更新包}\\ \Delta(t)+1, & \text{其他情况}\end{cases} \tag{3-1}$$

经典时隙 ALOHA 的优势在于协议简单、控制开销低且易于分布式实现，因此在低负载、少终端场景下具有较好的适用性。然而，在面向大规模接入的状态更新系统中，接收端更关注各终端状态信息的新鲜程度。若某一终端刚完成更新，则接收端已经掌握了其最新状态；相比之下，那些长期未能成功接入的终端往往对应更高的 AoI，理应优先获得传输机会。从面向 AoI 的视角来看，所有终端围绕信道的竞争不应完全独立，而应体现一定程度的协同。

基于这一考虑，本文提出一种基于等待的随机接入机制，并将其引入时隙 ALOHA 中，构造等待 ALOHA 协议。其核心规则包括：

（1）成功传输后的确定性等待。当终端成功完成一次状态更新后，协议强制其在接下来的 z 个时隙内不参与信道竞争。参数 z 为等待窗口长度，其作用是抑制刚完成更新的终端再次接入信道，让尚未完成更新的终端获得更多的传输机会。

（2）碰撞后的随机退避。当终端发送失败时，仍沿用传统 ALOHA 中的随机退避机制，即生成服从 $\beta\sim\text{unif}(0,w-1)$ 的退避计时器，以降低后续时隙中重复碰撞的概率。

据此，终端 i 在时隙 t 的退避计时器满足

$$b_i(t+1)=\begin{cases}z, & \text{if } b_i(t)=0,\ b_j(t)\neq 0\ \forall j,\\ \beta, & \text{if } b_i(t)=0,\ b_j(t)=0\ \exists j,\\ b_i(t)-1, & \text{if } b_i(t)\neq 0.\end{cases} \tag{3-2}$$

式中，$b_j(t)$ 表示除终端 i 之外的其他终端在 t 时刻下的退避计时器状态。该机制

下 AoI 的典型演化轨迹如图3-2所示：若在某一段时间内未收到终端的更新数据包，则 AoI 线性增长；一旦成功接收更新，AoI 立即下降到 1。

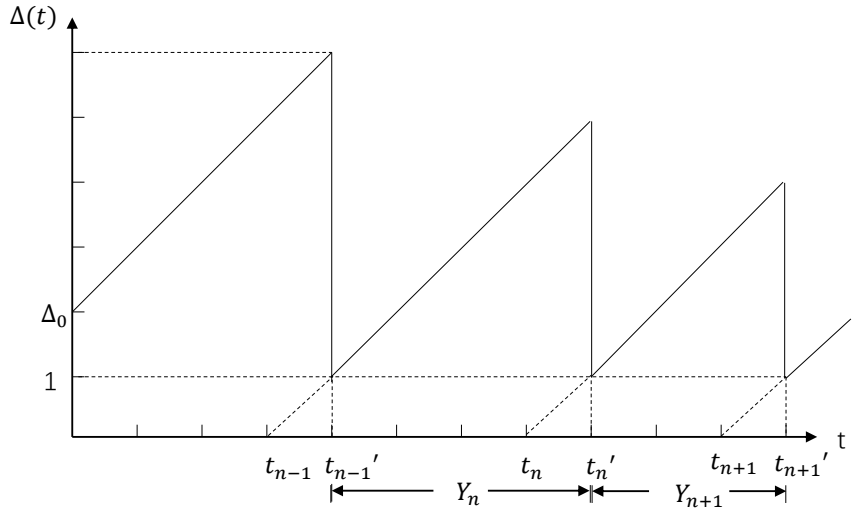


图 3-2 AoI 演化趋势图

由第二章给出的统一分析框架可知，平均 AoI 与 AoI 违规概率的计算均归结为求解相邻两次成功更新之间的离开时间间隔 Y 的统计特性，即 Y 的一阶矩和二阶矩。最直接的做法是对整个系统建立联合马尔可夫链，将所有终端的 AoI、退避计时器及终端的数量一并纳入状态空间。然而，当 N 增大时，该联合状态空间会呈指数级膨胀，导致求解极为困难。

为此，本文借鉴 Bianchi 模型中的解耦思想，采用常见的稳态近似：当网络规模较大且系统进入稳态后，目标终端在任意时隙内感知到的碰撞概率 p_{cl} 可以近似视为与时间无关的常数。换言之，当目标终端发起传输时，其他终端的状态分布已经稳定，其对目标终端形成的竞争环境在统计意义上保持不变。基于该近似，可以将原始的高维耦合系统降维为单个目标终端的离散时间马尔可夫链，为后续的解析推导奠定基础。

3.2　基于马尔可夫链的稳态接入分析

在等待 ALOHA 中，单次传输是否成功取决于其余终端是否在同一时隙内同时发送，因此稳态碰撞概率 p_{cl} 是本章分析的核心参数。基于前述解耦假设，本节首先构造单个目标终端的离散时间马尔可夫链模型，随后建立发送概率与碰撞概率之间的稳态方程，并讨论解的存在性与唯一性。

3.2.1　状态转移模型

为刻画目标终端在等待 ALOHA 机制下的微观行为，记其在时隙 t 的状态为 $(m(t), n(t))$，其中 $m(t)$ 表示当前退避计时器的取值，$n(t)$ 表示当前的 AoI。定义

$$b_{i,k} = \lim_{t \to +\infty} \Pr\{m(t) = i, n(t) = k\} \tag{3-3}$$

为系统处于稳态时的状态概率。

当退避计时器大于 0 时，终端不参与信道竞争，因此经过一个时隙后，退避计时器减 1，而 AoI 则加 1。只有当退避计时器等于 0 时，终端才具备发包资格，此时存在以下三种状态转移：

1. 终端保持静默，不发起传输。状态从 $(0, k)$ 转移到 $(0, k+1)$，转移概率为 $1 - p_0$；

2. 终端发起传输但发生碰撞。此时状态从 $(0, k)$ 转移到 $(i, k+1)$，其中 $i \in [0, w-1]$，转移概率为 $q = \frac{p_0 p_{cl}}{w}$；

3. 终端成功发送更新包。此时 AoI 被重置为 1，退避计时器被置为 z，即状态从 $(0, k)$ 转移到 $(z, 1)$，转移概率为 $p_s = p_0(1 - p_{cl})$。

由于成功发送后的终端必须等待 z 个时隙，因此系统存在一条确定性的状态链 $(z, 1) \to \cdots \to (0, z+1)$。这意味着在稳态下，终端重新进入可竞争状态时，其 AoI 必然不小于 $z+1$。基于上述转移规则，可以得到完整的二维马尔可夫链，如图3-3所示。为简化书写，下文记 $p = (1 - p_0) + \frac{p_0 p_{cl}}{w}$，并记 ω 为预设的 AoI 门限。

3.2.2　稳态方程的构建

根据图3-3的状态结构，任意状态 (i, k) 的稳态概率均可表示为若干活跃状态概率 $b_{0,m}$ 的线性组合。首先，当 AoI 不超过 $z+1$ 时，所有这些状态都只能由一次成功传输触发，因此有

$$b_{z,1} = b_{z-1,2} = b_{z-2,3} = \cdots = b_{0,z+1} = p_s \sum_{k=z+1}^{+\infty} b_{0,k} \tag{3-4}$$

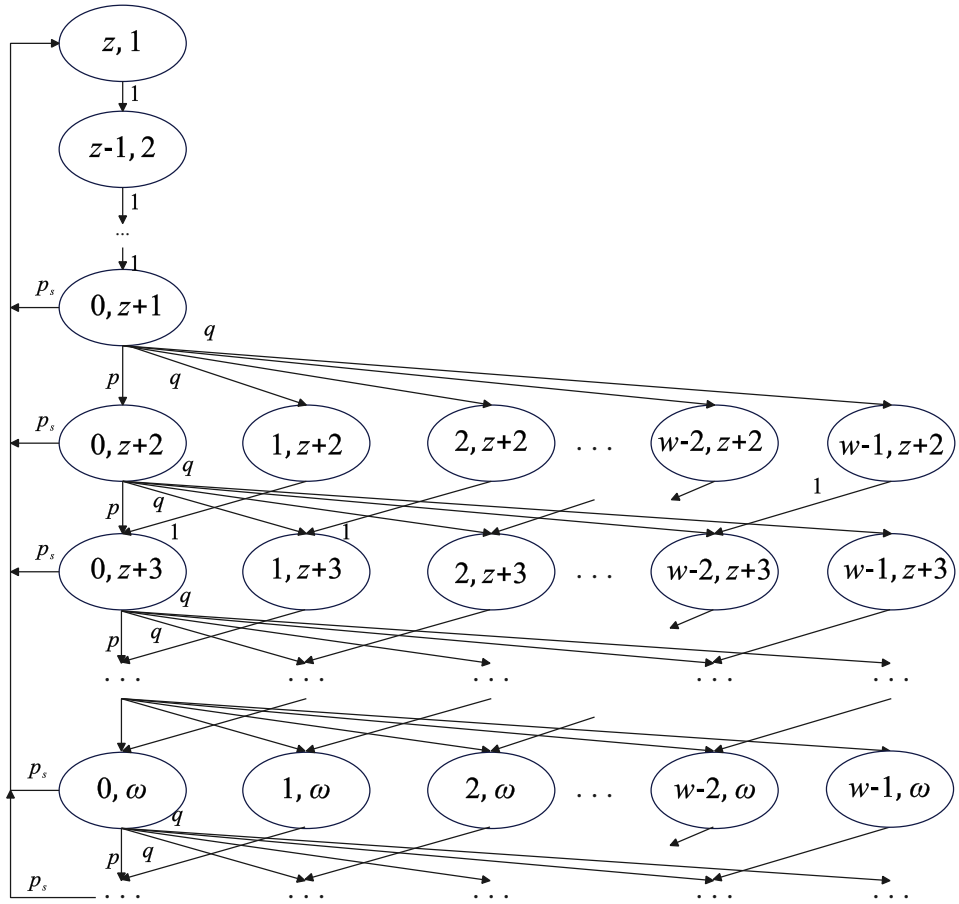


图 3-3 系统的状态转移图

当 AoI 恰好等于 $z+2$ 时，有

$$b_{0,z+2} = pb_{0,z+1}, \quad b_{i,z+2} = qb_{0,z+1}, \quad 1 \le i \le w-1 \tag{3-5}$$

当 AoI 大于 $z+2$ 时，可进一步得到如下递推关系：

$$\begin{cases} b_{0,n} = pb_{0,n-1} + q\sum\limits_{k=z+1}^{n-2} b_{0,k}, & z+3 \le n \le z+w+1 \\ b_{0,n} = pb_{0,n-1} + q\sum\limits_{k=n-w}^{n-2} b_{0,k}, & n > z+w+1 \\ b_{m,n} = q\sum\limits_{k=z+1}^{n-1} b_{0,k}, & m \ge 1,\ m+n \le z+w+1 \\ b_{m,n} = q\sum\limits_{k=m+n-w}^{n-1} b_{0,k}, & m \ge 1,\ m+n > z+w+1 \end{cases} \tag{3-6}$$

利用概率的归一化条件，将式(3-4)、式(3-5)与式(3-6)联立，可得

$$\begin{aligned}(z+1)p_0(1-p_{cl})\sum_{k=z+1}^{\infty}b_{0,k}+(1-p_0)\sum_{k=z+1}^{\infty}b_{0,k}\\+p_0p_{cl}\sum_{k=z+1}^{\infty}b_{0,k}+\frac{p_0p_{cl}(w-1)}{2}\sum_{k=z+1}^{\infty}b_{0,k}=1\end{aligned}\tag{3-7}$$

整理后得到

$$\sum_{k=z+1}^{\infty}b_{0,k}=\frac{1}{1+zp_0-zp_0p_{cl}+\frac{p_0p_{cl}w}{2}-\frac{p_0p_{cl}}{2}}\tag{3-8}$$

式(3-8)表明，所有活跃状态概率的总和最终仅由稳态碰撞概率 p_{cl} 决定。由于终端在任一时隙内发起传输的平均概率等于其处于活跃状态且选择发送的联合概率，因此有

$$\tau=p_0\sum_{k=z+1}^{+\infty}b_{0,k}=\frac{p_0}{1+zp_0+p_0p_{cl}(\frac{w-1}{2}-z)}=\tau(p_{cl})\tag{3-9}$$

另一方面，在包含 N 个终端的网络中，若假设各终端在稳态下的发送行为相互独立，则目标终端在一次发送中遭遇碰撞的概率为

$$p_{cl}=1-(1-\tau)^{N-1}\tag{3-10}$$

将式(3-9)代入式(3-10)，消去中间变量 τ，即可得到关于 p_{cl} 的稳态方程

$$p_{cl}=1-(1-\tau(p_{cl}))^{N-1}\triangleq f(p_{cl})\tag{3-11}$$

为了后续的性能分析，接下来将对该方程进行求解。

3.2.3　稳态方程解的存在唯一性论证

式(3-11)是一个非线性的方程，难以直接写出闭式解。因此，在使用数值求解之前，要先说明两个问题：其一，该方程在定义域 $[0,1]$ 上是否存在解；其二，在什么条件下该解是唯一的。为此，定义辅助函数

$$F(x)=x-f(x),\qquad x\in[0,1]\tag{3-12}$$

其中

$$f(x) = 1 - (1 - \tau(x))^{N-1}, \qquad \tau(x) = \frac{p_0}{1 + zp_0 + p_0 x\left(\frac{w-1}{2} - z\right)}. \tag{3-13}$$

先讨论方程解的存在性。考察区间端点处的函数值，由 $\tau(0) = \frac{p_0}{1+zp_0} \in (0,1)$ 可得

$$F(0) = -f(0) = -\left[1 - \left(1 - \frac{p_0}{1 + zp_0}\right)^{N-1}\right] < 0. \tag{3-14}$$

另一方面，由于 $\tau(1) = \frac{p_0}{1+zp_0+p_0\left(\frac{w-1}{2}-z\right)} = \frac{p_0}{1+\frac{p_0(w-1)}{2}} \in (0,1)$，因此

$$F(1) = 1 - f(1) = (1 - \tau(1))^{N-1} > 0. \tag{3-15}$$

又因为 $\tau(x)$ 与 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，所以 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上也连续。由介值定理可知，至少存在一个 $x^\star \in (0,1)$ 使得 $F(x^\star) = 0$，即稳态方程(3-11)在 $[0,1]$ 上至少存在一个解。

进一步考察唯一性所需的单调性条件。记 $D(x) = 1 + zp_0 + p_0 x\left(\frac{w-1}{2} - z\right)$，则

$$\tau'(x) = -\frac{p_0^2\left(\frac{w-1}{2} - z\right)}{[D(x)]^2}. \tag{3-16}$$

由链式法则，

$$f'(x) = (N-1)(1 - \tau(x))^{N-2}\tau'(x), \tag{3-17}$$

从而

$$F'(x) = 1 - f'(x) = 1 - (N-1)(1 - \tau(x))^{N-2}\tau'(x). \tag{3-18}$$

注意到 $D(x) > 0$ 对任意 $x \in [0,1]$ 恒成立，因此 $\tau'(x)$ 的符号完全由 $\frac{w-1}{2} - z$ 决定。这意味着等待窗口 z 与随机退避窗口 w 的相对大小，将直接影响 $f'(x)$ 的取值。

当 $w \geq 2z + 1$ 时，即 $\frac{w-1}{2} \geq z$，则有 $\tau'(x) \leq 0$，于是 $f'(x) \leq 0$，$x \in [0,1]$。也就是说，$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调不增。由此立即得到 $F'(x) = 1 - f'(x) \geq 1 > 0$，即 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上严格单调递增。

结合前述结论 $F(0) < 0$ 与 $F(1) > 0$，可知 $F(x)$ 只能与横轴相交一次，因此方程(3-11)在区间 $[0,1]$ 上存在唯一解。换言之，当随机退避窗口满足 $w \geq 2z + 1$ 时，等待 ALOHA 的稳态碰撞概率被唯一确定。

相对地，当 $w < 2z+1$ 时，即 $\frac{w-1}{2} < z$，则 $\tau'(x) > 0$，进而 $f'(x) > 0$。此时 $f(x)$ 随 x 增大而增大，$F'(x) = 1 - f'(x)$ 未必始终为正。虽然方程仍然因连续性而至少存在一个解，但仅凭上述分析已无法保证解的唯一性。特别是在网络规模 N 较大时，因子 $(N-1)$ 会放大 $f'(x)$ 的数值，使得 $f'(x)$ 超过 1 的可能性显著增加，进而导致 $F(x)$ 失去单调性。因此，$w < 2z+1$ 时不能直接推出唯一解的结论。

综上所述，在满足 $w \geq 2z+1$ 的条件下，函数 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且严格递增，并满足 $F(0) < 0 < F(1)$。因此，二分法可以稳定求得唯一根 $p_{cl}^{\star}$，其步骤如下：

1. **初始化：**取左右端点 $l_0 = 0$、$r_0 = 1$，并给定收敛阈值 $\epsilon > 0$；

2. **区间折半：**在第 t 轮迭代中计算中点 $m_t = (l_t + r_t)/2$，并求取 $F(m_t)$；

3. **区间更新：**若 $F(m_t) = 0$，则 m_t 即为所求；若 $F(m_t) < 0$，则令 $l_{t+1} = m_t,\ r_{t+1} = r_t$；否则令 $l_{t+1} = l_t,\ r_{t+1} = m_t$；

4. **停止准则：**当 $|r_t - l_t| < \epsilon$ 时停止迭代，并以区间中点作为 $p_{cl}^{\star}$ 的数值近似。

3.3　信息时效性指标的理论解析

3.3.1　平均 AoI 的闭式推导

第二章已经给出了平均 AoI 的计算公式(2-8)。由于本章系统中每个时隙的长度均为 1，故平均 AoI 的计算公式可重写为

$$\Delta = 1 + \frac{E[Y^2]}{2E[Y]} \tag{3-19}$$

其中，Y 表示相邻两次成功更新之间的离开时间间隔。因此，平均 AoI 的闭式推导可归结为求解随机变量 Y 的一阶矩和二阶矩。

1. 求解 Y 的一阶矩

设在一个离开时间间隔 Y 内，终端共发起 α 次传输尝试。由于在解耦假设下，每次尝试的碰撞概率均为常数 p_{cl}，因此 α 服从参数为 $1-p_{cl}$ 的几何分布，其

概率质量函数为

$$\Pr\{\alpha = k\} = (1 - p_{cl})p_{cl}^{k-1}, \quad k = 1, 2, \ldots \tag{3-20}$$

根据等待 ALOHA 的工作机制，一次完整的离开时间间隔由三部分组成：成功更新后等待 z 个时隙、每次发送前的接入等待，以及每次碰撞后的随机退避。设单次接入前的等待时隙数为 I，则

$$\Pr\{I = i\} = (1 - p_0)^{i-1}p_0 \tag{3-21}$$

终端前 $k-1$ 次发送均碰撞，第 k 次发送成功，将对应的离开时间间隔记为 Y_k，有

$$Y_k = z + \sum_{j=1}^{k-1}(I_j + \beta_j) + I_k = z + \sum_{j=1}^{k} I_j + \sum_{j=1}^{k-1}\beta_j \tag{3-22}$$

其中，β_j 表示第 j 次碰撞后的随机退避计时器。

由于各个 I_j 与 β_j 相互独立，且同分布，因此

$$E[Y_k] = z + \frac{k}{p_0} + \frac{(k-1)(w-1)}{2} \tag{3-23}$$

将式(3-20)与式(3-23)联立，可得

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_{k=1}^{+\infty}\Pr\{\alpha = k\}E[Y_k] \\ &= z\sum_{k=1}^{+\infty}(1 - p_{cl})p_{cl}^{k-1} + \frac{1}{p_0}\sum_{k=1}^{+\infty}k(1 - p_{cl})p_{cl}^{k-1} \\ &\quad + \frac{w-1}{2}\sum_{k=1}^{+\infty}(k-1)(1 - p_{cl})p_{cl}^{k-1} \\ &= z + \frac{1}{p_0(1 - p_{cl})} + \frac{p_{cl}(w-1)}{2(1 - p_{cl})} \end{aligned} \tag{3-24}$$

2. 求解 Y 的二阶矩

对于给定的 $\alpha = k$，有

$$E[Y_k^2] = D(Y_k) + (E[Y_k])^2 \tag{3-25}$$

根据方差的线性性质以及独立性，有

$$D(Y_k) = \sum_{j=1}^{k} D(I_j) + \sum_{j=1}^{k-1} D(\beta_j) = kD(I) + (k-1)D(\beta) \tag{3-26}$$

将式(3-26)、式(3-23)和式(3-25)联立，得到

$$\begin{aligned} E[Y_k^2] &= k\frac{1-p_0}{p_0^2} + (k-1)\frac{w^2-1}{12} + (U+kV)^2 \\ &= \left(U^2 - \frac{w^2-1}{12}\right) + k\left[\frac{1-p_0}{p_0^2} + \frac{w^2-1}{12} + 2UV\right] + k^2V^2 \end{aligned} \tag{3-27}$$

其中，$U = z - \frac{w-1}{2}$，$V = \frac{1}{p_0} + \frac{w-1}{2}$。

与式(3-20)联立，最终得到

$$\begin{aligned} E[Y^2] &= \sum_{k=1}^{+\infty} \Pr\{\alpha = k\} E[Y_k^2] \\ &= \left(U^2 - \frac{w^2-1}{12}\right) \sum_{k=1}^{+\infty} (1-p_{cl}) p_{cl}^{k-1} \\ &\quad + \left[2UV + \frac{1-p_0}{p_0^2} + \frac{w^2-1}{12}\right] \sum_{k=1}^{+\infty} k(1-p_{cl}) p_{cl}^{k-1} \\ &\quad + V^2 \sum_{k=1}^{+\infty} k^2 (1-p_{cl}) p_{cl}^{k-1} \end{aligned} \tag{3-28}$$

整理后得到

$$E[Y^2] = z^2 + \left[\frac{2 + p_{cl}p_0(w-1)}{p_0(1-p_{cl})}\right] z + C_0 \tag{3-29}$$

其中

$$\begin{aligned} C_0 = \frac{1}{(1-p_{cl})^2} \Bigg\{ &\frac{p_{cl}(p_{cl}+2)}{6} w^2 - \frac{p_{cl}[p_0(1+p_{cl})-4]}{2p_0} w \\ &+ \frac{p_{cl}(2p_{cl}+1)}{6} - \frac{p_{cl}+1}{p_0} + \frac{2}{p_0^2} \Bigg\} \end{aligned} \tag{3-30}$$

最后，将式(3-24)、式(3-29)与式(3-19)联立即可得到平均 AoI 的闭式表达式

$$\Delta = 1 + \frac{z^2 + \left[\frac{2+p_{cl}p_0(w-1)}{p_0(1-p_{cl})}\right] z + C_0}{2\left[z + \frac{1}{p_0(1-p_{cl})} + \frac{p_{cl}(w-1)}{2(1-p_{cl})}\right]} \tag{3-31}$$

3.3.2　AoI 违规概率的闭式推导

图3-4给出了门限为 ω 时的 AoI 演化示意图。根据第二章中 AoI 违规概率的计算公式(2-14)，在本章模型下，求解违规概率的关键在于求解违规量 $J = \max(0, 1 + Y - \omega)$ 的期望，即 $E[J]$。

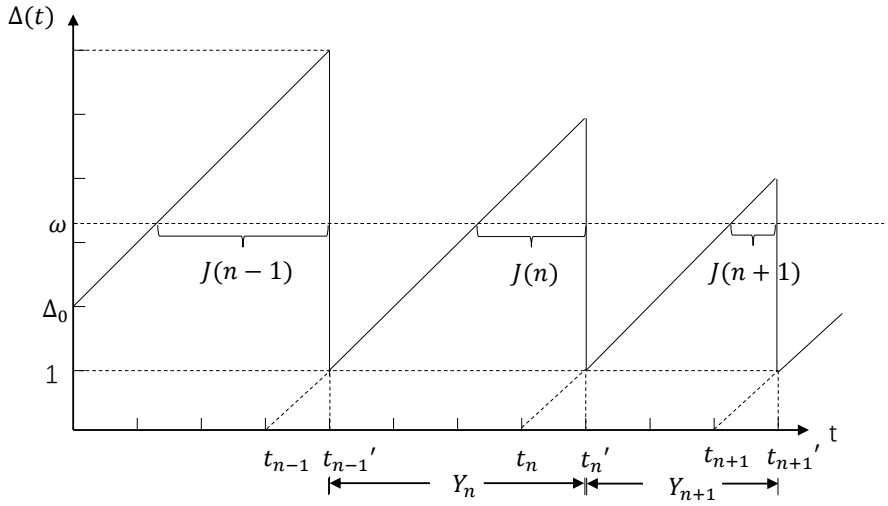


图 3-4 具有 ω 限制的 AoI 演化图

从构成上来看，Y 由几何分布控制的重传次数、几何分布的接入等待以及均匀分布的退避时长共同叠加而成。原则上通过卷积可以获得其精确分布，但相应的表达式将会是分段且难以用于后续解析的复杂形式。为兼顾物理的可解释性与计算的可操作性，本文采用矩匹配方法对 Y 的分布进行近似。

考虑到 Y 必然取正值，且在碰撞与退避作用下通常呈现右偏和长尾的特征，因此采用移位指数分布作为近似模型更为自然。设 $Y \sim c + \mathrm{Exp}(\lambda)$，则其概率密度函数为

$$f_Y(y; c, \lambda) = \lambda e^{-\lambda(y-c)}, \quad y \geq c \tag{3-32}$$

其中，$c \geq 0$ 为位置参数，用于描述成功更新后强制等待带来的最小时延下界；$\lambda > 0$ 为尺度参数，用于刻画尾部的衰减速度。

根据移位指数分布的统计特性，有 $E[Y] = c + \frac{1}{\lambda}$，以及 $D[Y] = E[Y^2] - (E[Y])^2 = \frac{1}{\lambda^2}$。联立式(3-24)和式(3-29)，可解得

$$c = E[Y] - \frac{1}{\lambda} = E[Y] - \sqrt{D[Y]}, \quad \lambda = \frac{1}{\sqrt{D[Y]}} \tag{3-33}$$

由图3-4可知，峰值 AoI 为 $1+Y$，故违规量为 $J=\max(0,1+Y-\omega)$。记 $H=\omega-1$，则

$$\begin{aligned} E[J] &= E[\max(0,Y-H)] = \int_H^{\infty}(y-H)f_Y(y;c,\lambda)dy \\ &= \int_H^{\infty}(y-H)\lambda e^{-\lambda(y-c)}dy \end{aligned} \tag{3-34}$$

化简可得 $E[J]=\frac{1}{\lambda}e^{-\lambda(H-c)}$。与式(3-33)联立，得到

$$E[J]=\sqrt{D[Y]}\exp\left(-\frac{\omega-1-\mathbb{E}[Y]}{\sqrt{D[Y]}}-1\right) \tag{3-35}$$

再将式(3-35)与式(3-24)一起代入计算公式(2-14)，最终得到 AoI 违规概率的闭式表达式

$$\Pr\{\Delta(t)>\omega\}=\frac{\sqrt{C_0-M^2}}{z+M}\exp\left(-\frac{\omega-1-(z+M)}{\sqrt{C_0-M^2}}-1\right) \tag{3-36}$$

其中

$$M=\frac{2+p_{cl}p_0(w-1)}{2p_0(1-p_{cl})} \tag{3-37}$$

3.4　理论分析与性能洞察

在得到平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达式后，本节将进一步讨论等待 ALOHA 的性能表现。为简化书写，记 $\mu_Y=E[Y]=z+M$，$\sigma_Y^2=D[Y]=C_0-M^2$。其中，M 由式(3-37)给出。

3.4.1　平均 AoI 的方差惩罚效应

将 μ_Y 与 σ_Y^2 代入式(3-31)，可将平均 AoI 改写为

$$\Delta=1+\frac{\mu_Y^2+\sigma_Y^2}{2\mu_Y}=1+\frac{\mu_Y}{2}+\frac{\sigma_Y^2}{2\mu_Y} \tag{3-38}$$

式(3-38)将平均 AoI 分解为两个部分：

1. $1+\frac{\mu_Y}{2}$ 反映了平均离开时间间隔对 AoI 的基本影响；

2. $\frac{\sigma_Y^2}{2\mu_Y}$ 反映了离开时间间隔波动带来的额外惩罚。

这一定量分解表明，在 AoI 优化问题中，仅仅缩短平均离开时间间隔并不足够；若离开时间间隔伴随着较大的波动，平均 AoI 仍会显著恶化。等待 ALOHA 中引入的确定性等待窗口 z，本质上正是通过对刚完成更新的终端施加可控约束，以此来换取全网竞争强度的下降和离开时间间隔方差的收缩。对面向 AoI 的随机接入设计而言，这种“以确定性换稳定性”的思路是其区别于传统吞吐量导向设计的关键所在。

3.4.2　违规概率的变异系数主导与尾部衰减规律

将 μ_Y 与 σ_Y 代入式(3-36)，可得

$$\Pr\{\Delta(t) > \omega\} = \frac{\sigma_Y}{\mu_Y} \exp\left(-\frac{\omega - 1 - \mu_Y}{\sigma_Y} - 1\right) \tag{3-39}$$

该式揭示了两个重要结论：

1. 系数 $\frac{\sigma_Y}{\mu_Y}$ 是离开时间间隔的变异系数，这个系数说明违规概率不仅取决于离开时间间隔的期望值，而且也受离开时间间隔离散程度的直接影响；

2. 当门限 ω 大于 $1 + \mu_Y$ 时，违规概率关于门限差值呈指数衰减，而衰减快慢由 σ_Y 决定。σ_Y 越大，尾部衰减越慢，极端陈旧状态出现的概率则越高。

因此，等待 ALOHA 对违规概率的改进并不只体现为平均意义上的 AoI 降低，更体现在对尾部风险的抑制。特别是在高负载场景下，若不对竞争行为进行额外约束，碰撞引发的连续退避会迅速拉长右尾，导致 AoI 违规概率显著上升。

3.4.3　确定性等待窗口 z 的参数权衡效应

在所提出的等待 ALOHA 中，参数 z 是最关键的设计。增大 z 会直接拉长成功更新后的等待时间，因此从单个终端视角看，它会增大平均离开时间间隔 μ_Y。但从系统视角看，较大的 z 意味着刚成功更新的终端将在后续的若干时隙中退出竞争，从而降低单位时隙内处于活跃状态的终端数，以此来缓解信道的碰撞。

因此，z 的作用具有典型的权衡特征：一方面，它引入了额外的确定性等待开销；另一方面，它减少了随机碰撞带来的不确定性时延。对于终端规模较大的接入场景，后者往往更为重要，因为系统性能的主要恶化来源并不是固定等待本身，而是碰撞所诱发的长尾退避过程。适当增大 z，实质上是将一部分不可控的

随机延迟转换为可控的确定性延迟，从而在整体上改善平均 AoI，并降低 AoI 违规风险。

3.5　本章小结

本章围绕等待 ALOHA 的设计与分析展开。针对经典时隙 ALOHA 无法区分不同终端时效需求的问题，本文在成功传输后引入确定性等待机制，建立了等待 ALOHA 的系统模型，并在按需生成采样假设下刻画了其 AoI 演化与退避行为。进一步地，借助解耦近似与马尔可夫链建模，本文给出了碰撞概率的稳态方程，并证明了在 $w \geq 2z+1$ 条件下该方程解的存在性与唯一性。

在此基础上，本章以离开时间间隔 Y 为分析主线，推导了平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达，并从方差惩罚、尾部衰减以及等待窗口权衡等角度解释了等待机制改善信息时效性的原因。上述结果表明，适度限制刚完成更新终端的再次竞争，能够在增加可控等待的同时有效抑制碰撞引起的长尾效应，从而为后续章节对更复杂接入机制的讨论提供理论参照。

第四章　等待 CSMA 的设计及分析

第三章已经在时隙 ALOHA 中引入了等待随机接入机制，并给出了相应的理论分析。若进一步将这一思路推广到标准 CSMA 网络中的话，问题就不仅只是“是否发送”，而且还要处理载波侦听、退避计时器冻结与恢复等机制带来的影响。换言之，等待机制仍然用于改善信息时效性，但其协议形式和分析方法都需要结合标准 CSMA 的竞争规则重新建立。

本章内容的安排如下：4.1 节给出等待 CSMA 的系统模型、AoI 演化规律以及退避规则，并说明其与第三章模型的主要区别；4.2 节基于马尔可夫链建立稳态接入模型，推导碰撞概率的稳态方程，并讨论其解的存在性与唯一性；4.3 节在此基础上推导平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达；4.4 节结合所得结果讨论等待窗口对系统性能的影响；4.5 节对本章工作进行总结。

4.1　系统模型

本章考虑一个由单个 AP 和 N 个终端组成的无线网络。与第三章采用时隙 ALOHA 不同，这里的终端按照标准 CSMA 的方式接入共享信道，即终端在发送前先进行载波侦听，并通过随机退避计时器协调竞争过程，其系统结构如图 4-1所示。

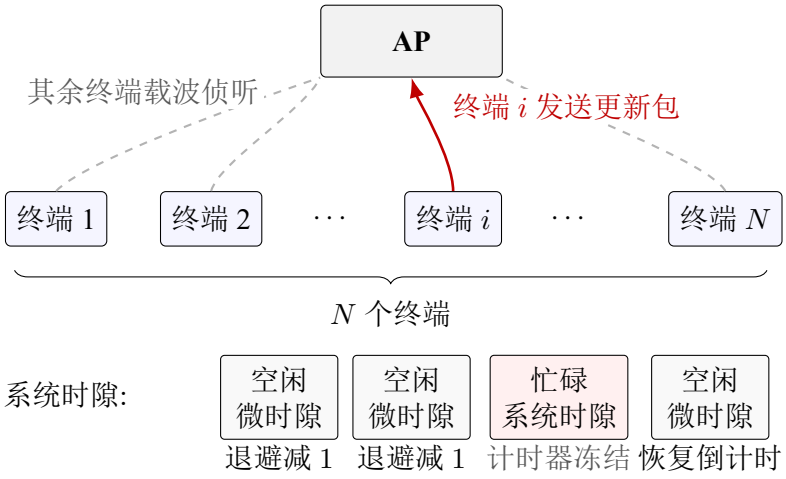


图 4-1 标准 CSMA 系统模型图

标准 CSMA 采用基于载波侦听的分布式接入方式。终端在准备发送数据前，会先侦听无线信道；当信道空闲时，终端进入退避阶段，从竞争窗口中随机选取一个整数退避值，并以微时隙为单位开始倒数。若当前微时隙内信道保持空闲，

则退避计时器减 1；若有其他终端开始发送，则信道转为忙碌，当前终端立即冻结其退避计时器，待该次忙碌传输结束且信道重新空闲后，退避计时器再恢复计数。计时器减至零的终端获得发送机会，若多个终端在同一时刻归零，则该时刻内发送包的终端将发生碰撞，发送失败。由此可见，标准 CSMA 的核心不只是随机退避本身，还包括“侦听、冻结、恢复与发送”这一循环竞争过程，如图4-2所示。

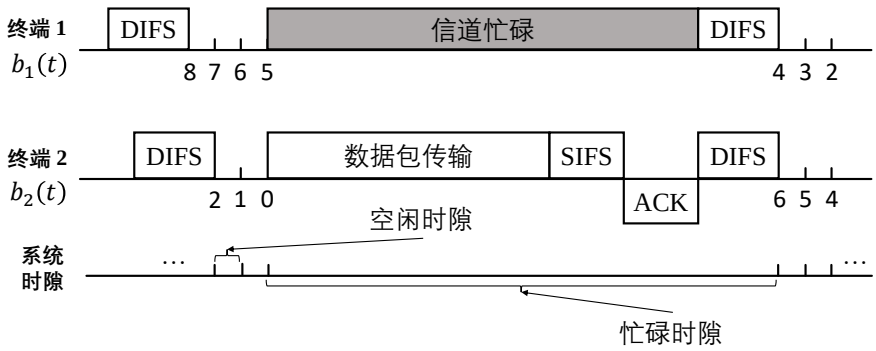


图 4-2 CSMA 机制与系统时隙的图示

为了与上述机制的演化过程相匹配，本文不再沿用第三章中的等长时隙设定，而是将每一次退避计时器可能发生变化的时间边界定义为一个系统时隙。这样定义的好处在于，退避计时器的演化可以直接与信道状态对应起来。当所有终端的退避计时器都大于零时，当前系统时隙对应一个空闲微时隙，所有仍处于竞争中的终端同步完成一次倒计时；当终端的计时器归零并开始发送后，系统便会进入忙碌阶段，在这段时间内其余终端的退避计时器全部冻结，直到该忙碌阶段结束后才会进入下一次的更新。因此，系统时隙在物理时间上并不是固定长度，而是取决于当前信道究竟处于空闲还是忙碌的状态。记归一化后的空闲系统时隙长度为 $\frac{1}{M}$，忙碌系统时隙长度为 1，即一次数据传输的持续时间是微时隙的 M 倍，则第 t 个系统时隙的长度 $d(t)$ 可表示为

$$d(t) = \begin{cases} \frac{1}{M}, & \text{if } b_i(t) \neq 0, \forall i, \\ 1, & \text{if } b_i(t) = 0, \exists i. \end{cases} \tag{4-1}$$

与第三章相同，本文仍然采用按需生成的采样机制。终端仅在决定发起传输时才对物理过程进行采样并生成新的状态更新包，因此发送端的排队时延可以忽

略不计。根据 AoI 的定义，终端 i 在第 t 个系统时隙的 AoI 演化为

$$\Delta_i(t+1)=\begin{cases}\Delta_i(t)+\dfrac{1}{M}, & \text{if } b_i(t)\neq 0,\ b_j(t)\neq 0\,\forall j,\\ 1, & \text{if } b_i(t)=0,\ b_j(t)\neq 0\,\forall j,\\ \Delta_i(t)+1, & \text{if } b_j(t)=0\,\exists j.\end{cases} \tag{4-2}$$

三种情形分别对应空闲系统时隙、终端 i 成功传输，以及系统时隙内存在其他终端发送或发生碰撞。该模型下 AoI 的典型演化轨迹如图4-3所示。

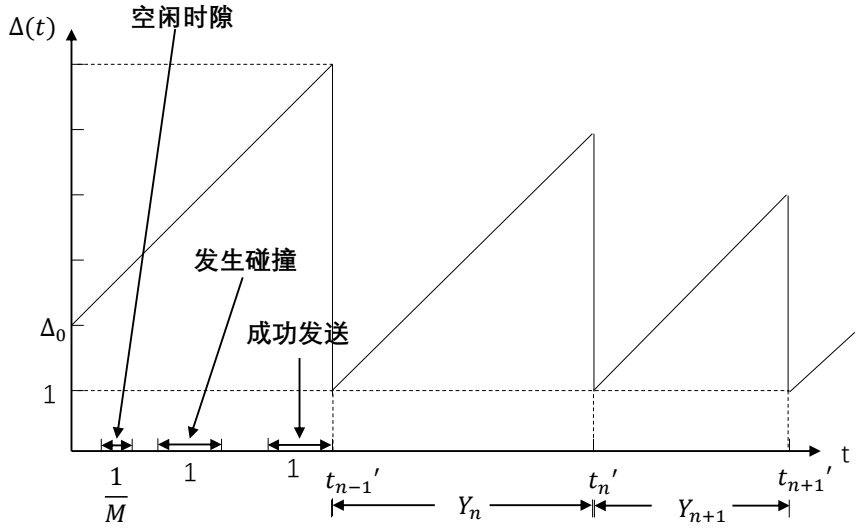


图 4-3 AoI 变化趋势图

在大规模接入场景中，CSMA 网络同样面临着与第三章类似的问题：刚完成更新的终端在短时间内继续占用信道，对降低 AoI 的帮助十分有限；而那些长期未成功传输的终端，其在接收端处的状态信息往往已经过时。基于这一点，本文将等待随机接入机制引入标准 CSMA，构造等待 CSMA 协议。其规则如下：

（1）成功传输后的混合退避。当终端成功完成一次状态更新后，不再像第三章那样只经历固定的 z 个时隙等待后立即重新接入信道，而是先等待 z 个时隙，再从区间 $[0, w-1]$ 中随机选择一个退避计时器 β。也就是说，新的退避计时器落在区间 $[z, z+w-1]$ 上。其中，参数 z 用于抑制刚完成更新的终端在短时间内重新参与竞争，而随机退避部分则保留了标准 CSMA 原有的接入机制，用于降低碰撞概率。

（2）碰撞后的随机退避。当终端发送失败时，仍按照标准 CSMA 的方式随机生成 $\beta \sim \text{unif}(0, w-1)$ 的退避计时器，以降低后续重复碰撞的概率。

据此，终端 i 在第 t 个系统时隙的退避计时器满足

$$b_i(t+1) = \begin{cases} z+\beta, & \text{if } b_i(t)=0,\, b_j(t)\neq 0\ \forall j, \\ \beta, & \text{if } b_i(t)=0,\, b_j(t)=0\ \exists j, \\ b_i(t)-1, & \text{if } b_i(t)\neq 0. \end{cases} \tag{4-3}$$

式中，$b_j(t)$ 表示除终端 i 之外的其他终端在 t 时刻下的退避计时器状态。

根据第二章的统一分析框架，平均 AoI 与 AoI 违规概率的计算最终仍然归结为相邻两次成功更新之间的离开时间间隔 Y。不过，与第三章不同，这里的 Y 不仅受到碰撞与退避的影响，还会受到系统时隙变长的影响。为了避免多终端联合的状态空间所带来的复杂性，本文继续采用 Bianchi 的解耦假设：当终端数量足够大且系统进入稳态后，目标终端在任一系统时隙内感知到的碰撞概率 p 可近似视为常数，各终端行为在统计意义下相互独立。

4.2　基于马尔可夫链的稳态接入分析

在等待 CSMA 中，目标终端是否遭遇碰撞取决于其他终端是否在同一系统时隙内进行发送，因此稳态碰撞概率 p 是本章分析的关键参数。本节先构造目标终端的马尔可夫链模型，再建立发送状态与碰撞概率之间的稳态方程，并讨论其解的存在性与唯一性。

4.2.1　状态转移模型

第三章分析等待 ALOHA 时，采用了二维马尔可夫链 $(m(t), n(t))$ 对退避计时器和 AoI 的联合演化过程进行建模。对等待 CSMA 而言，若仍然沿用这一思路，则不仅需要描述退避计时器状态，还要处理系统时隙变长所带来的额外复杂性，状态空间会迅速增大。

不过，与第三章不同的是，这里没有必要把退避状态和 AoI 演化放在同一个马尔可夫链中联合刻画。对等待 CSMA 而言，终端何时发起传输主要由退避计时器的演化所决定，而平均 AoI 与违规概率则可以在得到离开时间间隔 Y 的统计特性后再单独求出。基于这一点，本节只需围绕目标终端的退避计时器建立一维的离散时间马尔可夫链，用来描述 MAC 层的竞争过程。

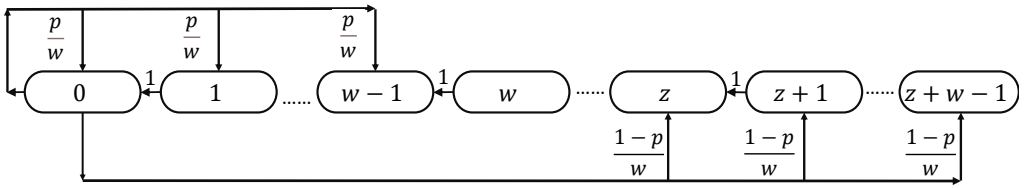


图 4-4 目标终端的状态转移图

记

$$s_l = \lim_{t\to+\infty} \Pr\{b(t) = l\}, \qquad l \in [0, z+w-1] \tag{4-4}$$

为目标终端处于状态 l 的稳态概率。图4-4给出了该马尔可夫链的状态转移关系。记 $T_{m,n}$ 为从状态 s_m 到状态 s_n 的转移概率。根据式(4-3)，其转移规则可概括为三类：

1. 当目标终端处于状态 s_0 且发送成功时，它将在区间 $[z, z+w-1]$ 内重新选择退避计时器。由于成功概率为 $1-p$，故对应状态的转移概率为 $\frac{1-p}{w}$。

2. 当目标终端处于状态 s_0 且发生碰撞时，它将在区间 $[0, w-1]$ 内重新选择退避计时器。由于碰撞概率为 p，故对应状态的转移概率为 $\frac{p}{w}$。

3. 当目标终端处于非零状态时，退避计时器按系统时隙逐步减 1，因此系统将以概率 1 从 s_m 转移到 s_{m-1}。

于是，图4-4中的转移关系可写为

$$\begin{cases} T_{0,n} = \frac{1-p}{w}, & \text{if } z \le n \le z+w-1, \\ T_{0,n} = \frac{p}{w}, & \text{if } 0 \le n \le w-1, \\ T_{m,m-1} = 1, & \text{if } m \ne 0. \end{cases} \tag{4-5}$$

4.2.2　稳态方程的构建

根据式(4-5)与图4-4的结构，目标终端在各状态上的稳态概率可以分两种情况写出。

1. 当 $z \geq w$ 时，有

$$s_l = \begin{cases} s_0\left[(1-p)+\frac{p(w-l)}{w}\right], & \text{if } 0 \leq l \leq w-1, \\ s_0(1-p), & \text{if } w \leq l < z, \\ \frac{s_0(1-p)(w+z-l)}{w}, & \text{if } z \leq l \leq z+w-1. \end{cases} \tag{4-6}$$

2. 当 $z < w$ 时，有

$$s_l = \begin{cases} s_0\left[(1-p)+\dfrac{p(w-l)}{w}\right], & \text{if } 0 \leq l \leq z-1, \\ s_0\left[\dfrac{(1-p)(z+w-l)}{w}+\dfrac{p(w-l)}{w}\right], & \text{if } z \leq l < w, \\ \dfrac{s_0(1-p)(z+w-l)}{w}, & \text{if } w \leq l \leq z+w-1. \end{cases} \tag{4-7}$$

将式(4-6)和式(4-7)分别代入归一化条件 $\sum_{l=0}^{z+w-1} s_l = 1$ 中，可统一得到

$$s_0 + z(1-p)s_0 + \frac{s_0(w-1)}{2} = 1 \tag{4-8}$$

这里的 s_0 正是目标终端在一个系统时隙边界处具备发送资格的概率。在包含 N 个终端的网络中，若假设各终端的稳态行为相互独立，则目标终端发生碰撞的条件是其余 $N-1$ 个终端中至少有一个也同时处于状态 0。因此，碰撞概率满足

$$p = 1-(1-s_0)^{N-1}. \tag{4-9}$$

将式(4-9)代入式(4-8)，消去中间变量 s_0，可得到关于 p 的稳态方程

$$\left[1+z(1-p)+\frac{w-1}{2}\right]\left(1-\sqrt[N-1]{1-p}\right)-1=0. \tag{4-10}$$

与第三章相比，这一稳态方程的表达形式有所变化。这是因为在等待 CSMA 中，终端成功更新后并不是直接回到固定的等待状态，而是先等待 z 个时隙后，再进入随机退避竞争。与此同时，系统的时隙长度还会随信道状态而变化，因此，这里不能直接沿用第三章中的写法及论证方式，在下一小节将重新讨论解的存在性与唯一性。

4.2.3　稳态方程解的存在唯一性论证

尽管式(4-10)的形式不同于第三章中的稳态方程，但仍可通过变量代换的方式来说明其在定义域 $(0,1)$ 上解的存在性与唯一性。为此，引入中间变量 $x = \sqrt[N-1]{1-p}$。由于 $0<p<1$，故有 $0<x<1$。此时式(4-10)可改写为

$$\left(zx^{N-1}+\frac{w+1}{2}\right)(1-x)=1. \tag{4-11}$$

将 z 分离，可得

$$z=\frac{2-(w+1)(1-x)}{2x^{N-1}(1-x)}. \tag{4-12}$$

记式(4-12)右端为 $H(x)$。由于 $z>0$，则必须有 $2-(w+1)(1-x)>0$，换言之，x 必须满足 $\frac{w-1}{w+1}<x<1$。

首先讨论解的存在性，当 $x\to\left(\frac{w-1}{w+1}\right)^{+}$ 时，$H(x)$ 的分子趋于 0 且分母为正，因此 $H(x)\to 0$；当 $x\to 1^{-}$ 时，分母趋于 0 而分子趋于 1，因此 $H(x)\to+\infty$。由于 $H(x)$ 在区间 $\left(\frac{w-1}{w+1},1\right)$ 内连续，根据介值定理，对于任意 $z>0$，至少存在一个 $x^{\star}$，使得 $H(x^{\star})=z$，因此式(4-10)至少存在一个解。

接下来再讨论解的唯一性。对 $H(x)$ 求导，有

$$H'(x)=\frac{x^{N-2}}{\left[x^{N-1}(1-x)\right]^2}\cdot Q(x) \tag{4-13}$$

其中

$$Q(x)=\frac{(w-1)(N-1)}{w+1}x^2+\left[N-\frac{2(w-1)(N-1)}{w+1}\right]x-\frac{2(N-1)}{w+1}. \tag{4-14}$$

由于 $H'(x)$ 前面的分式恒为正，因此 $H(x)$ 的单调性完全由二次函数 $Q(x)$ 所决定。为了保证 $H(x)$ 能够单调递增，只需要保证 $Q(x)$ 与实轴没有交点，即其判别式满足

$$\Delta=N^2-\frac{4(N-1)(w-1)}{w+1}<0. \tag{4-15}$$

整理后可得

$$w>\frac{N^2-2N+2}{2(N-1)}>\frac{N-1}{2}. \tag{4-16}$$

因此，当式(4-16)成立时，$H(x)$ 在定义区间内单调递增，式(4-10)存在唯一解。这里得到的唯一性条件与第三章不同，第三章中的条件直接涉及等待窗口 z，

而本章的条件只由 N 和 w 决定。在满足式(4-16)的条件下，可采用二分法对变量 x 进行求解，再由 $p = 1 - x^{N-1}$ 得到唯一的稳态碰撞概率。

4.3　信息时效性指标的理论解析

在确定稳态碰撞概率 p 后，便可进一步分析等待 CSMA 下的平均 AoI 与 AoI 违规概率。与第三章一样，这里的求解路径仍然是先求离开时间间隔 Y 的一阶矩和二阶矩，再代入第二章的统一公式。不同之处在于，等待 CSMA 中成功更新后的终端并不是简单返回到固定等待状态，而是先等待 z 个时隙，再进入标准 CSMA 的随机退避竞争。同时，系统的时隙长度也会随信道状态而变化，因此 Y 的构成方式与第三章并不相同。

4.3.1　平均 AoI 的闭式推导

在按需生成的采样机制下，每次成功更新后 AoI 都被重置为 1，因此平均 AoI 的计算公式仍可重写为

$$\Delta = 1 + \frac{E[Y^2]}{2E[Y]}. \tag{4-17}$$

其中，Y 表示相邻两次成功更新之间的离开时间间隔。因此，平均 AoI 的推导可归结为求解 Y 的一阶矩和二阶矩。

1. 求解 Y 的一阶矩

设在一个离开时间间隔 Y 内，目标终端共发起 α 次传输尝试。由于每次尝试的碰撞概率均为常数 p，故 α 服从参数为 $1-p$ 的几何分布，其概率质量函数为

$$\Pr\{\alpha = k\} = (1-p)p^{k-1}, \quad k = 1, 2, \ldots \tag{4-18}$$

与第三章相比，这里的离开时间间隔由等待阶段和竞争阶段共同构成。为便于求矩，本文将 Y 分解为两部分：U 表示终端成功更新后等待 z 个系统时隙所对应的时间，V 表示终端完成一次发送尝试所经历的竞争时间。

在本文采用的系统时隙设定下，等待阶段中的单个系统时隙以概率 p 对应长度为 1 的忙碌时隙，以概率 $1-p$ 对应长度为 $\frac{1}{M}$ 的空闲微时隙，因此有

$$E[U] = z\left(p + \frac{1-p}{M}\right). \tag{4-19}$$

对于竞争阶段，终端先从区间 $[0, w-1]$ 内随机选取退避计时器 β，再经历对应的倒计时过程并完成一次发送尝试。于是

$$E[V] = 1 + \sum_{\beta=0}^{w-1} \frac{\beta}{w} \left(p + \frac{1-p}{M}\right) = 1 + \frac{w-1}{2} \left(p + \frac{1-p}{M}\right). \tag{4-20}$$

若在相邻的两次成功更新之间，前 $k-1$ 次尝试均碰撞，第 k 次尝试成功，将对应的离开时间间隔记为 Y_k，则根据等待 CSMA 的工作机制，有

$$Y_k = U + \sum_{j=1}^{k} V_j. \tag{4-21}$$

因此，

$$E[Y_k] = z\left(p + \frac{1-p}{M}\right) + k\left[1 + \frac{w-1}{2}\left(p + \frac{1-p}{M}\right)\right]. \tag{4-22}$$

将式(4-18)与式(4-22)联立，可得

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_{k=1}^{\infty} \Pr\{\alpha = k\} E[Y_k] \\ &= z\left(p + \frac{1-p}{M}\right) \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)p^{k-1} \\ &\quad + \left[1 + \frac{w-1}{2}\left(p + \frac{1-p}{M}\right)\right] \sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)p^{k-1} \\ &= z\left(p + \frac{1-p}{M}\right) + \frac{1}{1-p} + \frac{\left(p + \frac{1-p}{M}\right)(w-1)}{2(1-p)}. \end{aligned} \tag{4-23}$$

2. 求解 Y 的二阶矩

为了简化后续书写，记 $\phi = z\left(p + \frac{1-p}{M}\right)$，$\gamma = \frac{w-1}{2}\left(p + \frac{1-p}{M}\right)$。

在成功后的强制等待阶段，z 个系统时隙中可能出现忙碌时隙和空闲时隙。设其中有 i 个系统时隙为忙碌时隙，则 i 服从二项分布 $B(z, p)$，于是

$$E[U^2] = \sum_{i=0}^{z} \binom{z}{i} p^i (1-p)^{z-i} \left(i + \frac{z-i}{M}\right)^2. \tag{4-24}$$

展开并化简后可得

$$\begin{aligned} E[U^2] &= z^2\left(p+\frac{1-p}{M}\right)^2 + zp(1-p)\frac{(M-1)^2}{M^2} \\ &= \phi^2 + zp(1-p)\frac{(M-1)^2}{M^2}. \end{aligned} \tag{4-25}$$

类似地，对于给定的退避计时器 β，竞争阶段的持续时间 V_β 的二阶条件期望为

$$E[V_\beta^2] = \sum_{i=0}^{\beta}\binom{\beta}{i}p^i(1-p)^{\beta-i}\left(i+\frac{\beta-i}{M}+1\right)^2. \tag{4-26}$$

化简可得

$$\begin{aligned} E[V_\beta^2] = \beta^2\left(p+\frac{1-p}{M}\right)^2 + \beta p(1-p)\frac{(M-1)^2}{M^2} \\ + 2\beta\left(p+\frac{1-p}{M}\right)+1. \end{aligned} \tag{4-27}$$

再对 β 在 $[0, w-1]$ 上取均值，可得

$$\begin{aligned} E[V^2] &= \frac{1}{w}\sum_{\beta=0}^{w-1}E[V_\beta^2] \\ &= \frac{2\gamma^2(2w-1)}{3(w-1)} + \frac{(w-1)p(1-p)(M-1)^2}{2M^2} + 2\gamma + 1. \end{aligned} \tag{4-28}$$

当 $k=1$ 时，

$$\begin{aligned} E\left[Y_1^2\right] = E\left[(U+V)^2\right] &= E\left[U^2\right] + 2E\left[U\right]E\left[V\right] + E\left[V^2\right] \\ &= \phi^2 + zp(1-p)\frac{(M-1)^2}{M^2} + 2\phi(1+\gamma) + E\left[V^2\right]. \end{aligned} \tag{4-29}$$

对于任意 $k \geq 1$，由 $Y_{k+1} = Y_k + V$ 可得

$$\begin{aligned} E\left[Y_{k+1}^2\right] - E\left[Y_k^2\right] &= 2E\left[Y_k\right]E\left[V\right] + E\left[V^2\right] \\ &= 2\phi(1+\gamma) + 2k(1+\gamma)^2 + E\left[V^2\right]. \end{aligned} \tag{4-30}$$

于是，通过递推累加可以得到

$$\begin{aligned} E\left[Y_k^2\right] = \phi^2 + zp(1-p)\frac{(M-1)^2}{M^2} + 2k\phi(1+\gamma) \\ + k(k-1)(1+\gamma)^2 + kE\left[V^2\right]. \end{aligned} \tag{4-31}$$

最后，将式(4-31)与式(4-18)联立得到 Y 的二阶矩

$$E\left[Y^2\right] = \left(\phi + \frac{1+\gamma}{1-p}\right)^2 + C_1 \tag{4-32}$$

其中

$$C_1 = \frac{p(M-1)^2}{M^2}\left[z(1-p) + \frac{w-1}{2}\right] + \frac{p(1+\gamma)^2}{(1-p)^2} + \frac{\gamma^2(w+1)}{3(w-1)(1-p)}. \tag{4-33}$$

将 Y 的一阶矩与二阶矩代入式(4-17)，即可得到等待 CSMA 下平均 AoI 的闭式表达式

$$\Delta = 1 + \frac{\left(\phi + \frac{1+\gamma}{1-p}\right)^2 + C_1}{2\left(\phi + \frac{1+\gamma}{1-p}\right)}. \tag{4-34}$$

4.3.2　AoI 违规概率的闭式推导

与第三章类似，AoI 违规概率的求解仍从违规量 $J = \max(0, 1 + Y - \omega)$ 出发。由于接收端观察到的 AoI 曲线仍保持锯齿状结构，矩匹配与移位指数分布近似的方法仍然适用。与第三章不同的地方只在于 Y 的矩表达式不同，而求解步骤本身保持一致。

设 $Y \sim c + \mathrm{Exp}(\lambda)$，则其概率密度函数为

$$f_Y(y; c, \lambda) = \lambda e^{-\lambda(y-c)}, \qquad y \geq c. \tag{4-35}$$

由移位指数分布的统计特性，有 $E[Y] = c + \frac{1}{\lambda}$，以及 $D[Y] = \frac{1}{\lambda^2}$。结合式(4-23)和式(4-32)，并注意到 $D[Y] = E[Y^2] - (E[Y])^2 = C_1$，可得

$$c = E[Y] - \sqrt{C_1}, \qquad \lambda = \frac{1}{\sqrt{C_1}}. \tag{4-36}$$

记 $H = \omega - 1$，则

$$\begin{aligned} E[J] &= E[\max(0, Y - H)] \\ &= \int_H^\infty (y - H)\lambda e^{-\lambda(y-c)} dy \\ &= \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda(H-c)}. \end{aligned} \tag{4-37}$$

将式(4-36)代入上式，可得

$$E[J] = \sqrt{C_1}\exp\left(-\frac{\omega - 1 - E[Y]}{\sqrt{C_1}} - 1\right). \tag{4-38}$$

再将式(4-38)与式(4-23)一起代入计算公式(2-14)，最终得到 AoI 违规概率的闭式表达式

$$\Pr\{\Delta(t) > \omega\} = \frac{\sqrt{C_1}}{\phi + \frac{1+\gamma}{1-p}}\exp\left(-\frac{\omega - 1 - \left(\phi + \frac{1+\gamma}{1-p}\right)}{\sqrt{C_1}} - 1\right). \tag{4-39}$$

4.4　理论分析与性能洞察

在得到平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达式后，本节进一步讨论等待 CSMA 的性能表现。为简化书写，记 $\mu_Y = E[Y] = \phi + \frac{1+\gamma}{1-p}$，$\sigma_Y^2 = D[Y] = C_1$。

4.4.1　平均 AoI 的方差惩罚效应

将 μ_Y 与 σ_Y^2 代入式(4-34)，平均 AoI 可改写为

$$\Delta = 1 + \frac{\mu_Y^2 + \sigma_Y^2}{2\mu_Y} = 1 + \frac{\mu_Y}{2} + \frac{\sigma_Y^2}{2\mu_Y}. \tag{4-40}$$

式(4-40)同样将平均 AoI 分成两部分：

1. $1 + \frac{\mu_Y}{2}$ 反映平均离开时间间隔对 AoI 的基本影响；

2. $\frac{\sigma_Y^2}{2\mu_Y}$ 反映离开时间间隔波动带来的额外惩罚。

与第三章相比，这一分解在形式上完全一致，但物理含义更为复杂。第三章中的等待窗口 z 对应的是固定长度的离散时隙，而本章中的 z 对应的是固定数量的系统时隙，这些系统时隙在物理时间上可能是长度为 $\frac{1}{M}$ 的空闲微时隙，也可能是长度为 1 的忙碌时隙。因此，即便 z 的取值相同，其转化为实际等待时长后也会随网络负载而发生变化。由此可见，在等待 CSMA 中，碰撞和系统时隙的变长特性都会加剧离开时间间隔的波动。

4.4.2　违规概率的变异系数主导与尾部衰减规律

将 μ_Y 与 σ_Y 代入式(4-39)，可得

$$\Pr\{\Delta(t) > \omega\} = \frac{\sigma_Y}{\mu_Y} \exp\left(-\frac{\omega - 1 - \mu_Y}{\sigma_Y} - 1\right). \tag{4-41}$$

由式(4-41)可以直接看出两点：

1. 前置系数 $\frac{\sigma_Y}{\mu_Y}$ 是离开时间间隔的变异系数，这表明违规概率不仅由平均离开时间间隔决定，也直接受其离散程度影响；

2. 当门限 ω 大于 $1 + \mu_Y$ 时，违规概率关于门限差值呈指数衰减，而衰减快慢由 σ_Y 决定。

与第三章相比，本章中的 σ_Y 不仅包含重传与随机退避所带来的不确定性，还包含空闲系统时隙与忙碌系统时隙交替变化所带来的时长波动。载波侦听可以减少盲目碰撞，但如果网络中忙碌系统时隙占比持续升高，离开时间间隔的物理长度仍然会被拉长，尾部衰减速度也会随之减慢。因此，在等待 CSMA 中，违规概率的改善既依赖于竞争强度的下降，也依赖于系统时隙结构本身是否足够平稳。

4.4.3　确定性等待窗口 z 的参数权衡效应

在等待 CSMA 中，参数 z 仍然是最主要的设计参数。增大 z 会直接延长成功更新后的等待过程，因此从单个终端的角度看，平均离开时间间隔 μ_Y 会随之增大。与此同时，较大的 z 会让刚完成更新的终端在更多系统时隙内退出竞争，从而降低单位时隙内处于活跃状态的终端数，缓解竞争压力。

不过，z 在本章中的作用与第三章并不完全相同。等待 ALOHA 中，成功终端经过 z 个等长时隙后即可重新接入信道；而在等待 CSMA 中，成功终端经过 z 个系统时隙后，还需要继续经历标准 CSMA 原有的随机退避 β。因此，z 在这里起到的是**推迟重新进入竞争阶段**的作用，而不是完全替代后续竞争过程。此外，由于系统的时隙长度会随网络状态而变化，因此同样的 z 在负载不同的情况下所对应的实际等待时间也并不相同。

在等待 CSMA 中，z 的作用依然体现为权衡：一方面，它引入额外的等待；另一方面，它降低了再次参与竞争的频率，减轻了碰撞和长尾退避带来的影响。

对于终端规模较大的网络，若适当选择 z，就可以将一部分不可控的竞争时延转化为可控的等待时延，从而在整体上改善平均 AoI 并降低 AoI 违规概率。

4.5　本章小结

本章将等待随机接入机制进一步引入标准 CSMA 环境中，构造了等待 CSMA 协议。与第三章相比，本章模型包含两个关键变化：一是终端成功传输后并非只进行固定的 z 个时隙等待，而是先等待 z 个时隙，再进入标准 CSMA 的随机退避竞争；二是系统时隙长度随网络状态变化，离开时间间隔的物理时间不再由固定时隙简单累加得到。

在此基础上，本文建立了目标终端的一维马尔可夫链模型，推导了碰撞概率所满足的稳态方程，并给出了其解存在且唯一的条件。进一步地，本章以离开时间间隔 Y 为分析主线，推导了平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达，并讨论了等待窗口、竞争强度以及系统时隙变长特性对性能的共同影响。结果表明，将等待机制引入 CSMA 后，虽然推导路径与第三章保持一致，但参数的物理含义和性能权衡都发生了变化，这也说明本文所提的等待随机接入机制可以在不同 MAC 框架下形成具有针对性的实现形式。

第五章　仿真对比

第三章和第四章分别给出了等待 ALOHA 与等待 CSMA 的系统模型、稳态接入分析以及平均 AoI 和 AoI 违规概率的闭式表达式。理论推导能够揭示性能变化的内在机理，但这些表达式是否能够准确刻画有限规模网络中的实际行为，仍然需要通过进行数值仿真来做进一步的验证。与此同时，所提等待机制的实际价值也不能只停留在解析层面，还需要与已有的相关协议进行横向比较。

基于上述考虑，本章在统一的仿真框架下，先对等待 ALOHA 和等待 CSMA 的理论表达式进行验证，再分别与多种随机接入协议进行性能上的横向对比。本章内容安排如下：5.1 节介绍仿真设置与对比对象；5.2 节分别验证等待 ALOHA 和等待 CSMA 理论表达式的准确性，并结合仿真结果给出性能洞察；5.3 节将所提机制与已有 ALOHA 类和 CSMA 类协议进行横向比较；5.4 节对本章工作进行总结。

5.1　仿真设置

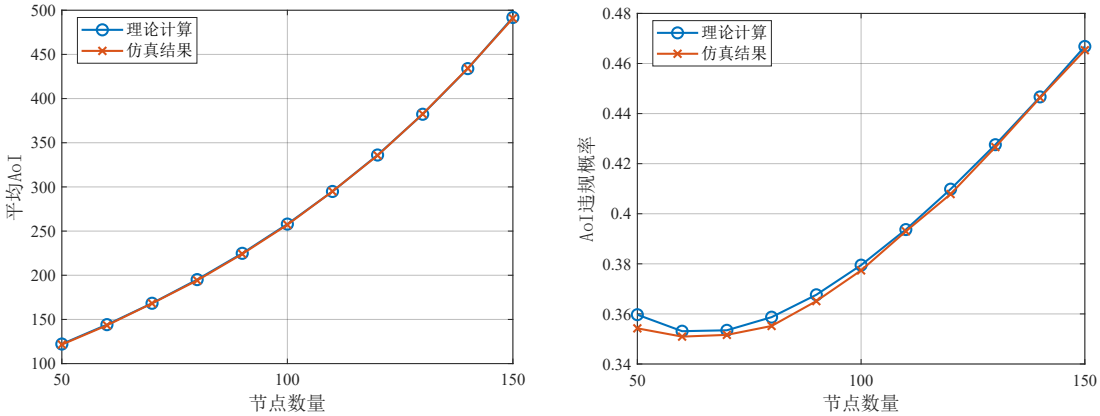
本章采用蒙特卡洛方法对系统进行仿真，来分别得到平均 AoI 与 AoI 违规概率的结果，用来与仿真结果进行对比的理论曲线分别由第三章和第四章得到的闭式表达式直接计算获得，其中等待 ALOHA 的理论结果分别对应式(3-31)与式(3-36)，等待 CSMA 的理论结果分别对应式(4-34)与式(4-39)。在同一组实验中，除图中横轴所对应的变量外，其余参数均保持不变。

为便于比较，本章将实验分为两类。第一类用于验证理论表达式的准确性，分别考察节点数量 N 和等待窗口 z 变化时理论值与仿真值的一致程度；第二类用于比较不同机制在同一负载条件下的性能表现。ALOHA 类机制的对比对象包括经典时隙 ALOHA 和文献 [24] 提出的阈值 ALOHA；CSMA 类机制的对比对象包括标准 CSMA、文献 [25] 提出的睡眠 CSMA，以及文献 [41] 提出的 Fresh CSMA。节点规模的验证图主要用来观察网络负载提高后理论模型是否仍能贴合仿真结果，等待窗口的验证图则关注等待窗口的变化对 AoI 性能的影响。

5.2　理论表达式验证

5.2.1　等待 ALOHA

图5-1给出了固定等待窗口 $z = 60$ 时，等待 ALOHA 在节点数量变化条件下的理论值与仿真值对比结果。图5-1(a)与图5-1(b)分别对应平均 AoI 和 AoI 违规概率的结果。



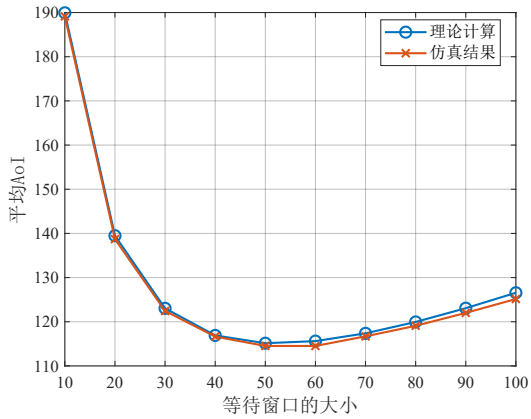
(a) 平均 AoI 随节点数量变化　　(b) AoI 违规概率随节点数量变化

图 5-1 固定等待窗口 $z = 60$ 时等待 ALOHA 的理论与仿真对比

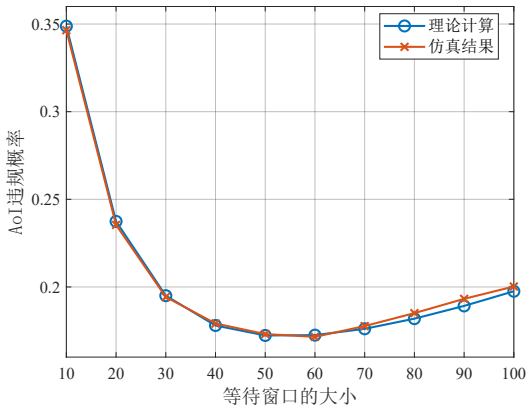
从图5-1可以看出，无论是平均 AoI 还是 AoI 违规概率，理论计算结果与仿真结果都保持了良好的一致性，说明第三章基于解耦假设、马尔可夫链建模以及矩匹配近似得到的闭式表达式能够较准确地刻画系统的稳态行为。随着节点数量的增加，碰撞概率也随之增大，离开时间间隔 Y 的均值和方差都会增大，因此这两个指标整体呈恶化趋势。

图5-2给出了固定节点数量 $N = 50$ 时，等待窗口变化条件下的理论值与仿真值对比结果。图5-2(a)和图5-2(b)分别对应平均 AoI 与 AoI 违规概率的结果。

从图5-2的结果可以发现，当 z 较小时，刚完成更新的节点会过早地回到信道竞争中来，无法有效地起到降低碰撞概率的作用，因此表现出来的性能相对较差；随着 z 的增大，节点在完成更新后主动退避更长的时间，相当于直接减少了单位时隙内的活跃节点数量，因此性能得到了改善；随着 z 的继续增大，虽然竞争强度进一步下降了，但成功更新后的确定性等待时间也在同步上升，过大的等待窗口会反过来拉长离开时间间隔，导致性能反而降低。因此，平均 AoI 与 AoI 违规概率都不会随着 z 单调变化，而是会随着 z 的增大呈现先减小后增加的变化规律。



(a) 平均 AoI 随等待窗口变化

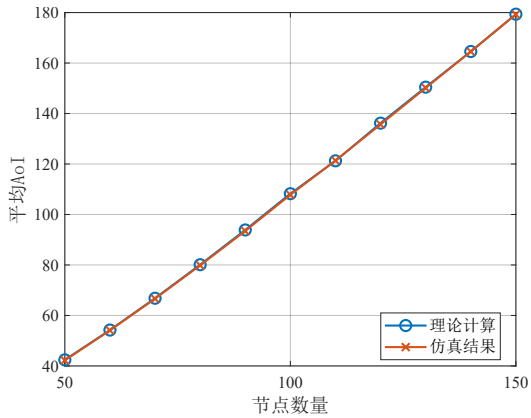


(b) AoI 违规概率随等待窗口变化

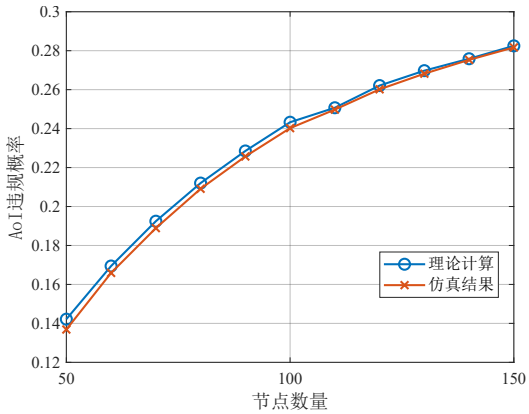
图 5-2 固定节点数量 $N = 50$ 时等待 ALOHA 的理论与仿真对比

5.2.2　等待 CSMA

图5-3给出了固定等待窗口 $z = 64$ 时，等待 CSMA 在节点数量变化条件下的理论值与仿真值对比结果。图5-3(a)与图5-3(b)分别对应平均 AoI 和 AoI 违规概率的结果。



(a) 平均 AoI 随节点数量变化



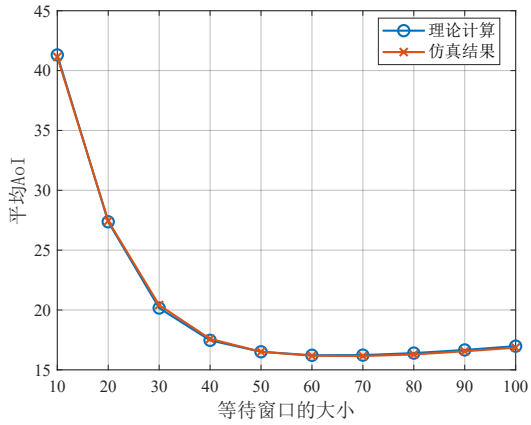
(b) AoI 违规概率随节点数量变化

图 5-3 固定等待窗口 $z = 64$ 时等待 CSMA 的理论与仿真对比

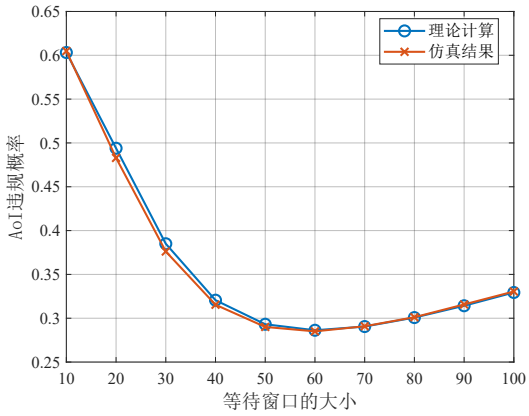
从图5-3可以看出，第四章得到的理论表达式同样能够较准确地拟合等待 CSMA 的仿真结果。虽然载波侦听可以减少盲目碰撞发生的概率，但是随着节点数量的增加，系统中的忙碌时隙占比会逐步提高，竞争阶段和冻结阶段所带来的等待时间也会增加，因此平均 AoI 和 AoI 违规概率整体上仍表现为上升趋势。

图5-4给出了固定节点数量 $N = 100$ 时，等待窗口变化条件下的理论值与仿真值对比结果。图5-4(a)和图5-4(b)分别对应平均 AoI 与 AoI 违规概率的结果。

从图5-4的结果可以发现，等待 CSMA 下的平均 AoI 与 AoI 违规概率随等待



(a) 平均 AoI 随等待窗口变化



(b) AoI 违规概率随等待窗口变化

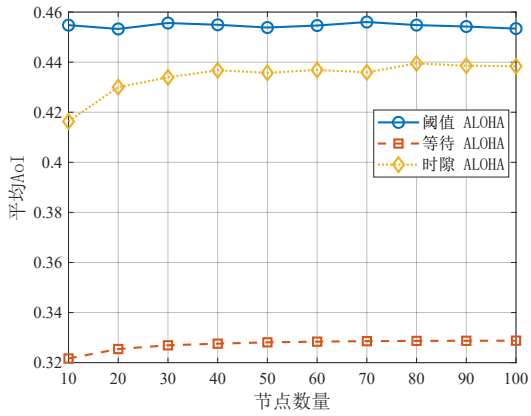
图 5-4 固定节点数量 $N = 20$ 时等待 CSMA 的理论与仿真对比

窗口 z 的变化规律与等待 ALOHA 类似。当 z 过小时，刚完成更新的节点会过早地回到信道竞争中来，无法有效地起到降低碰撞概率的作用，因此表现出来的性能相对较差；随着 z 的增大，节点在完成更新后会等待更长的时间，相当于直接减少了单位时隙内的活跃节点数量，因此性能得到了改善；随着 z 的进一步增大，由于成功更新后的确定性等待时间过高，导致性能反而下降了。

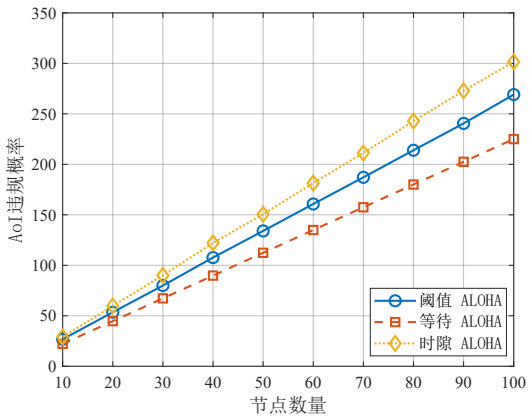
5.3　不同机制的性能对比

5.3.1　ALOHA 类机制对比

图5-5给出了等待 ALOHA、经典时隙 ALOHA 以及阈值 ALOHA 在不同节点规模下的性能对比结果。图5-5(a)与图5-5(b)分别对应平均 AoI 与违规概率的对比结果。



(a) 平均 AoI 对比



(b) AoI 违规概率对比

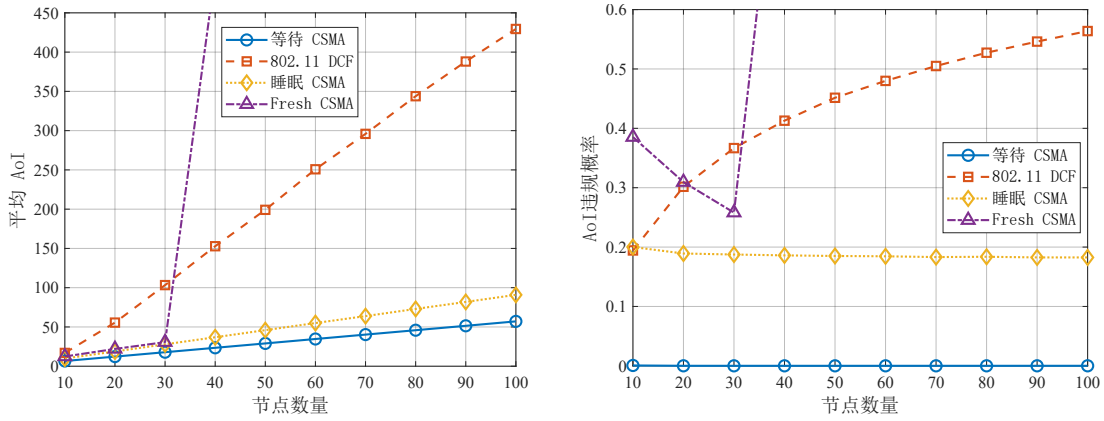
图 5-5 ALOHA 类机制的性能对比

从图5-5可以看出，等待 ALOHA 在所考察的规模范围内整体优于经典时隙 ALOHA 与阈值 ALOHA。经典时隙 ALOHA 不区分节点状态的新鲜程度，刚完成更新的节点仍会立即重新参与竞争，因此节点数量增加后更容易形成较高的碰撞强度，平均 AoI 与违规概率都会快速恶化。阈值 ALOHA 是通过年龄阈值压缩活跃节点的数量，以此来减少单位时隙内的活跃节点数量，从而来降低网络中的碰撞概率。这一策略在网络负载较轻的条件下是有效的，但当网络的负载上升后，碰撞概率急剧增加，大量节点由于无法成功传输而导致其在接收端的 AoI 不断增大，且由于该机制缺乏碰撞后的处理措施，导致它无法处理这种拥塞现象，随着时间的推移，所有节点的 AoI 都将突破原先设定的年龄阈值，阈值 ALOHA 将失去作用。

相比之下，等待 ALOHA 则通过对节点在成功传输后施加确定性等待，主动减少单位时隙内的活跃节点数量，以此来减少碰撞，并且保留了碰撞后的随机退避机制，保证了在高负载的条件下避免节点在碰撞后再次集中接入，由此确保了系统的稳定运行。

5.3.2　CSMA 类机制对比

图5-6给出了等待 CSMA、标准 CSMA、睡眠 CSMA 以及 Fresh CSMA 的性能对比结果。图5-6(a)与图5-6(b)分别对应平均 AoI 与违规概率的对比结果。



(a) 平均 AoI 对比　　(b) AoI 违规概率对比

图 5-6 CSMA 类机制的性能对比

从图5-6可以看出，将等待机制引入标准 CSMA 后，系统在平均 AoI 和 AoI 违规概率两个指标上均有明显改善。标准 CSMA 的设计目标更偏向吞吐量和长期接入公平性，并不会主动限制刚完成更新节点的再次竞争，因此在 AoI 视角下

并不占优。睡眠 CSMA 通过成功后的休眠来让出信道资源，较标准 CSMA 有所改进，但其等待时间由一个指数分布的随机数决定，容易得到一个较短的休眠时间，导致节点迅速地回到信道的竞争中来。Fresh CSMA 在理想化的条件下通过当前时刻的 AoI 来选择最优的退避计时器。但当节点数量过多时，由于无休止的碰撞，绝大部分甚至全部节点都处于较高的 AoI，根据 Fresh CSMA 的设计，节点将选择极短的退避计时器，甚至是 0，这非但无法缓解碰撞的现象，反而会进一步加剧碰撞，由此导致 Fresh CSMA 在节点数量增加后 AoI 性能急剧恶化。相比之下，等待 CSMA 在建立系统模型时便将信道的碰撞因素考虑在内，因此在存在碰撞的真实环境下，等待 CSMA 依旧能展现出良好的性能。

综合图5-5与图5-6可以看出，等待随机接入机制并不依赖某一种特定的底层 MAC 框架。无论是在等长时隙的 ALOHA 环境中，还是在具备载波侦听和变长系统时隙的 CSMA 环境中，适度限制成功节点的再次接入，并对碰撞后的节点进行处理，都是改善 AoI 性能的有效思路。

5.4　本章小结

本章围绕等待 ALOHA 与等待 CSMA 的理论表达式验证和横向性能对比展开。首先，通过节点数量变化和等待窗口变化两类实验，验证了第三章与第四章所推导的平均 AoI 和 AoI 违规概率表达式的准确性，说明基于马尔可夫链、解耦近似以及矩匹配建立的分析框架能够较稳定地刻画系统稳态性能。在此基础上，本章进一步将所提机制与现有的随机接入协议进行了对比。结果表明，无论在 ALOHA 场景还是 CSMA 场景下，等待机制都能够在平均 AoI 与 AoI 违规概率两个指标上取得更优越的表现。尤其是在网络规模增大、竞争更为激烈时，这种优势更加明显。

第六章　总结与展望

6.1　论文总结

本文围绕大规模接入物联网中的状态更新问题，研究了面向 AoI 的随机接入机制设计与性能分析。针对现有工作对持续碰撞重视不足、对 AoI 违规概率讨论较少的情况，本文提出了一种基于等待的随机接入退避机制，并将其分别放到时隙 ALOHA 和标准 CSMA 两类经典框架下进行分析，得到了平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式结果，并通过仿真验证了相关结论。全文的主要工作和结论可以归纳为以下四点：

1. **提出一种适用于大规模接入场景的等待机制。**考虑到高负载条件下碰撞会持续累积，并进一步拉长有效更新之间的间隔，本文没有只把注意力放在单次碰撞上，而是把节点在成功更新与碰撞之后的再次接入过程一并纳入设计。通过让节点在成功更新后适度等待、在碰撞后执行随机退避，系统中的竞争强度能够得到调节，有效更新在时间轴上的分布也更均匀。

2. **围绕时隙 ALOHA 建立等待机制的理论分析框架。**针对大规模网络中节点状态强耦合、系统难以直接解析的问题，本文在稳态解耦的近似下构建了单节点马尔可夫链模型，求解了相应的稳态方程，并据此推导出平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达式，进一步分析了等待窗口、网络规模等参数对系统时效性的影响。

3. **围绕标准 CSMA 建立等待机制的理论分析框架。**针对大规模网络中节点状态强耦合，以及载波侦听、退避冻结导致的变长系统时隙所带来的分析困难，本文同样在稳态解耦的近似下构建了单节点马尔可夫链模型，求解了相应的稳态方程，并将稳态结果与变长时隙的统计特性结合起来，进一步推导出平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达式，分析了等待窗口、网络规模等参数对系统时效性的影响。

4. **通过理论与仿真对比揭示等待机制的作用规律。**理论结果与仿真结果基本一致，说明本文建立的模型能够较好地刻画系统性能。进一步的对比表明，在中高负载尤其是海量设备接入的场景下，适度等待不会必然带来信息时效性的恶

化，反而有助于减轻信道竞争、降低碰撞概率，并同时改善平均 AoI 与 AoI 违规概率。

综合全文的分析与仿真结果可以看出，等待机制的关键在于调节节点再次接入信道的时机，从而缓和大规模接入场景下的过度竞争。在物联网状态更新业务中，这种调节有助于使有效更新在时间上分布得更均匀，进而改善系统的信息时效性。本文得到的相关结论，也可为后续面向 AoI 的随机接入协议设计与优化提供参考。

6.2　研究展望

本文的工作还建立在若干理想化假设之上，因此仍有一些问题值得继续往前推进。结合本文的分析边界，后续研究可以从以下几个方向展开：

1. **进一步纳入更真实的到达与排队因素。**本文主要采用按需更新的建模方式，重点分析接入竞争过程对 AoI 的影响，还没有把随机业务到达、缓存队列和服务过程统一放进同一个模型。后续如果能在排队论框架下把这些因素结合起来，就能更细致地考察等待机制在随机到达流量、有限缓存以及多业务混合场景中的表现。

2. **推广到更复杂的信道和网络条件。**本文关注的是单跳共享信道环境，对信道衰落、隐藏终端、节点异构和多跳拓扑等因素涉及不多。把等待机制放到这些更复杂的无线环境中，一方面可以检验现有结论是否稳健，另一方面也有助于看清不同网络条件下信息时效性的变化规律。

3. **继续讨论参数选择与自适应设计。**虽然本文已经给出了平均 AoI 与 AoI 违规概率的解析结果，但等待窗口、退避参数和系统负载之间究竟如何匹配，仍有进一步挖掘的空间。后续可以围绕这一问题建立参数优化模型，并探索根据网络负载或碰撞状态动态调整等待参数的自适应机制。

4. **结合实际协议平台开展验证。**本文目前的结论主要来自理论分析和数值仿真。若能进一步借助基于标准 CSMA 的实验平台、网络仿真器或软硬件原型系统实现等待机制，就能更具体地评估它的工程开销、部署难点和真实环境下的性能收益。

参 考 文 献

[1] CHOUDHARY A. Internet of Things: a comprehensive overview, architectures, applications, simulation tools, challenges and future directions[J/OL]. Discover Internet of Things, 2024, 4(1) [2024].
http://dx.doi.org/10.1007/s43926-024-00084-3.

[2] AOUEDI O, VU T-H, SACCO A, et al. A Survey on Intelligent Internet of Things: Applications, Security, Privacy, and Future Directions[J/OL]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2025, 27(2): 1238 – 1292 [2025].
http://dx.doi.org/10.1109/COMST.2024.3430368.

[3] WANG C-X, YOU X, GAO X, et al. On the Road to 6G: Visions, Requirements, Key Technologies, and Testbeds[J/OL]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2023, 25(2): 905 – 974 [2023].
http://dx.doi.org/10.1109/COMST.2023.3249835.

[4] ENWEREONYE U P, SALEHI SHAHRAKI A, ALAVIZADEH H, et al. Physical layer security techniques for grant-free massive Machine-Type Communications in 5G and beyond: A survey, challenges, and future directions[J/OL]. Computer Networks, 2025, 264: 111268 [2025].
http://dx.doi.org/10.1016/j.comnet.2025.111268.

[5] ASTUDILLO TRUJILLO C A, Saldanha da FONSECA N L. Medium Access Control Techniques for Massive Machine-Type Communications in Cellular IoT Networks[J/OL]. CLEI Electronic Journal, 2023, 26(1) [2023].
http://dx.doi.org/10.19153/cleiej.26.1.2.

[6] HU Y, JIA Q, YAO Y, et al. Industrial Internet of Things Intelligence Empowering Smart Manufacturing: A Literature Review[J/OL]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(11): 19143 – 19167 [2024].
http://dx.doi.org/10.1109/JIOT.2024.3367692.

[7] BAI Z, WU G, BARTH M J, et al. A survey and framework of cooperative perception: From heterogeneous singleton to hierarchical cooperation[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2024, 25(11): 15191 – 15209.

[8] PENG B, WANG K I-K, ABDULLA W H. Environmental noise monitoring using distributed hierarchical wireless acoustic sensor network[J/OL]. Internet of Things, 2024, 28: 101373 [2024].
http://dx.doi.org/10.1016/j.iot.2024.101373.

[9] KAHRAMAN I, KÖSE A, KOCA M, et al. Age of information in Internet of Things: A survey[J]. IEEE internet of things journal, 2023, 11(6): 9896 – 9914.

[10] CHEN F, TANG J. Co-design of communication and control based on age of loop information in industrial IoT[C] // 2023 IEEE 23rd International Conference on Communication Technology (ICCT). 2023: 896 – 902.

[11] KIM J, KIM M, KIM M-S, et al. Ensuring Data Freshness in Wireless Monitoring Networks: Age-of-Information-Sensitive Coverage and Energy Efficiency Perspectives[J/OL]. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 10(14): 12811 – 12825 [2023].
http://dx.doi.org/10.1109/JIOT.2023.3257263.

[12] KHODAKHAH F, MAHMOOD A, STEFANOVIC C, et al. Balancing AoI and Rate for Mission-Critical and eMBB Coexistence With Puncturing, NOMA, and RSMA in Cellular Uplink[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2025, 74(1): 1475 – 1488.

[13] LI R, HUANG C, QIN X, et al. AoI-Delay Tradeoff in Mobile Edge Caching: A Mixed-Order Drift-Plus-Penalty Method[C/OL] // ICC 2024 - IEEE International Conference on Communications. 2024: 1225 – 1230 [2024]. http://dx.doi.org/10.1109/ICC51166.2024.10622559.

[14] CHACHE F M, MAXON S, NARAYANAN R M, et al. Age of Information-Aware Networks for Low-Power IoT Sensor Applications[J/OL]. IoT, 2024, 5(4): 816 – 834 [2024]. http://dx.doi.org/10.3390/iot5040037.

[15] YANG H H, CHEN Z, PAPPAS N, et al. Age of Information: A Wireless Networking Perspective[J/OL]. Foundations and Trends in Networking, 2025, 16(3–4): 171 – 242 [2025]. http://dx.doi.org/10.1561/1300000064.

[16] ABBAS Q, HASSAN S A, QURESHI H K, et al. A comprehensive survey on age of information in massive IoT networks[J/OL]. Computer Communications, 2023, 197: 199 – 213 [2023]. http://dx.doi.org/10.1016/j.comcom.2022.10.018.

[17] LIVA G, POLYANSKIY Y. Unsourced Multiple Access: A Coding Paradigm for Massive Random Access[J/OL]. Proceedings of the IEEE, 2024, 112(9): 1214 – 1229 [2024]. http://dx.doi.org/10.1109/JPROC.2024.3437208.

[18] MUNARI A. Monitoring IoT Sources Over Random Access Channels: Age of Incorrect Information and Missed Detection Probability[C/OL] // ICC 2024 - IEEE International Conference on Communications. 2024: 207 – 213 [2024]. http://dx.doi.org/10.1109/ICC51166.2024.10622369.

[19] IIYAMBO L, HANCKE G, ABU-MAHFOUZ A M. A survey on NB-IoT random access: Approaches for uplink radio access network congestion management[J]. IEEE Access, 2024, 12: 95487 – 95506.

[20] JIANG Z, KRISHNAMACHARI B, ZHOU S, et al. Can decentralized status update achieve universally near-optimal age-of-information in wireless multiaccess channels?[C] // 2018 30th International Teletraffic Congress (ITC 30). 2018, 1: 144 – 152.

[21] CHEN X, GATSIS K, HASSANI H, et al. Age of information in random access channels[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2022, 68(10): 6548 – 6568.

[22] BADIA L. Impact of transmission cost on age of information at Nash equilibrium in slotted ALOHA[J]. IEEE Networking Letters, 2021, 4(1): 30 – 33.

[23] ATABAY D C, UYSAL E, KAYA O. Improving age of information in random access channels[C] // IEEE INFOCOM 2020-IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS). 2020: 912 – 917.

[24] YAVASCAN O T, UYSAL E. Analysis of slotted ALOHA with an age threshold[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2021, 39(5): 1456 – 1470.

[25] MAATOUK A, ASSAAD M, EPHREMIDES A. On the age of information in a CSMA environment[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2020, 28(2): 818 – 831.

[26] TRIPATHI V, MODIANO E. A Whittle Index Approach to Minimizing Functions of Age of Information[J/OL]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2024, 32(6): 5144 – 5158 [2024]. http://dx.doi.org/10.1109/TNET.2024.3452006.

[27] dos SANTOS E J, DEMO SOUZA R, REBELATTO J L. RSMA-Aided Iterative Max-Age Scheduling for Multi-Source Systems[C/OL] // 2024 19th International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS). 2024 : 1 – 6 [2024]. http://dx.doi.org/10.1109/ISWCS61526.2024.10639106.

[28] ZHANG Q, XU Z, LAN X, et al. Optimal Age of Information and Throughput Scheduling in Heterogeneous Traffic Wireless Physical-Layer Security Communications[J/OL]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(13) : 23644 – 23660 [2024]. http://dx.doi.org/10.1109/JIOT.2024.3386765.

[29] KADOTA I, SINHA A, UYSAL-BIYIKOGLU E, et al. Scheduling policies for minimizing age of information in broadcast wireless networks[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2018, 26(6) : 2637 – 2650.

[30] HSU Y-P, MODIANO E, DUAN L. Scheduling algorithms for minimizing age of information in wireless broadcast networks with random arrivals[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2019, 19(12) : 2903 – 2915.

[31] KRIOUILE S, ASSAAD M, MAATOUK A. On the global optimality of Whittle’s index policy for minimizing the age of information[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2021, 68(1) : 572 – 600.

[32] YALDA K, HAMAD D J, TAPUS N. Comparative analysis of centralized and distributed SDN environments for IoT networks[J]. Journal of Control Engineering and Applied Informatics, 2024, 26(3) : 84 – 91.

[33] XIE H, JEON S-W, JIN H. Distributed Real-Time Control for Minimizing AoI in Random Access Networks[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2025, 12(8) : 10524 – 10538.

[34] GUAN D, REN G, WANG Q, et al. A High Reliability and Low Latency Distributed Random Access Scheme for Industrial IoT Networks[J/OL]. IEEE Transactions on Communications, 2025, 73(12) : 15411 – 15425 [2025]. http://dx.doi.org/10.1109/TCOMM.2025.3600500.

[35] BURATTO A, BADIA L. Analysis of age of information in slotted ALOHA networks with different strategic backoff schemes[C] // 2023 IEEE 28th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks (CAMAD). 2023 : 87 – 92.

[36] MOLLAHOSSEINI P, ASVADI S, ASHTIANI F. Effect of variable backoff algorithms on age of information in slotted ALOHA networks[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2024, 23(9) : 8620 – 8633.

[37] PAN H, CHAN T-T, LI J, et al. Age of information with collision-resolution random access[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 71(10) : 11295 – 11300.

[38] MORADIAN M, DADLANI A, KHONSARI A, et al. Age-aware dynamic frame slotted ALOHA for machine-type communications[J]. IEEE Transactions on Communications, 2024, 72(5) : 2639 – 2654.

[39] GOPAL S, KAUL S K, CHATURVEDI R, et al. A non-cooperative multiple access game for timely updates[C] // IEEE INFOCOM 2020-IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS). 2020 : 924 – 929.

[40] BEDEWY A M, SUN Y, SINGH R, et al. Low-power status updates via sleep-wake scheduling[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2021, 29(5) : 2129 – 2141.

[41] TRIPATHI V, JONES N, MODIANO E. Fresh-CSMA: A distributed protocol for minimizing

age of information[J]. Journal of Communications and Networks, 2023, 25(5): 556 – 569.

[42] BIANCHI G. Performance analysis of the IEEE 802.11 distributed coordination function[J]. IEEE Journal on selected areas in communications, 2002, 18(3): 535 – 547.

[43] TICKOO O, SIKDAR B. Queueing analysis and delay mitigation in IEEE 802.11 random access MAC based wireless networks[C] // IEEE INFOCOM 2004. 2004, 2: 1404 – 1413.

[44] MALONE D, DUFFY K, LEITH D. Modeling the 802.11 distributed coordination function in nonsaturated heterogeneous conditions[J]. IEEE/ACM Transactions on networking, 2007, 15(1): 159 – 172.

[45] COSTA M, CODREANU M, EPHREMIDES A. On the age of information in status update systems with packet management[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2016, 62(4): 1897 – 1910.

[46] YATES R D, KAUL S K. The age of information: Real-time status updating by multiple sources[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2018, 65(3): 1807 – 1827.

[47] YATES R D. The age of information in networks: Moments, distributions, and sampling[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2020, 66(9): 5712 – 5728.

[48] MOLTAFET M, LEINONEN M, CODREANU M. Average age of information for a multi-source M/M/1 queueing model with packet management[C] // 2020 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT). 2020: 1765 – 1769.

[49] WANG S, AJAYI O T, CHENG Y. An analytical approach for minimizing the age of information in a practical csma network[C] // IEEE INFOCOM 2024-IEEE Conference on Computer Communications. 2024: 1721 – 1730.

[50] INOUE Y, MASUYAMA H, TAKINE T, et al. A general formula for the stationary distribution of the age of information and its application to single-server queues[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2019, 65(12): 8305 – 8324.

[51] FIEMS D, VINEL A. The Age-of-Information Distribution in Slotted ALOHA[J]. IEEE Access, 2024, 12: 159462 – 159472.

[52] ZHANG T, CHEN S, CHEN Z, et al. AoI and PAoI in the IoT-based multisource status update system: Violation probabilities and optimal arrival rate allocation[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 10(23): 20617 – 20632.

致 谢

时光荏苒，岁月如梭，转眼间三年的研究生生涯就要结束了。回想这三年时光，有成功的喜悦，也有遭遇挫折的失落，但好在有师长的教导、有父母的默默扶持支持、有同学少年间的勉励，终使我积极前行，不忘初心。

首先，我要感谢我的恩师——顾一帆老师，从论文的选题、构思、撰写到最后的定稿，每一次的进步都离不开顾老师的悉心指导。除此之外，无论在学业还是生活上，顾老师严谨认真的治学态度和平易近人的生活态度都使我受益匪浅，并将鼓励我在今后的人生道路上不断进取，在此向我尊敬的顾一帆老师再次表示衷心的感谢。

接下来，我要感谢为我操劳的父母亲人。在长达 20 多年的求学生涯中，父母为我付出了许多，他们的理解与支持是我前进的最大动力。

最后，我要感谢研究生生涯的舍友与实验室同学，他们的善良、热情和勤奋感染着我，在共同努力学习的时光中，他们使我的生活变得充盈和饱满，与他们的交流也拓展了我的视野和思路，是我求学路上的益友。

攻读硕士学位期间的研究成果

其他研究成果

[1] 深圳大学. 2025SR2426225. 网络性能仿真软件 V1.0 [软件]. 2025. 国家版权局.